UNIVERSITE IBN ZOHR

FACULTE DES SCIENCES

Département Informatique

Filière Sciences Mathématiques et Informatique

PFE

Présenté par : LEHTOUF ANAS

ETTAHIRI HASSAN

Pour l'obtention de la

Licence en Sciences Mathématiques et Informatique

Conception et développement d'un site web E-commerce : prêt-à-porter

Soutenu le

Encadré par : Pr. LAHRACHE SOUAD

Année universitaire 2023-2022

Dédicace

Je dédie ce projet d'abord à mes parents, qui ont sacrifié le plus cher et le plus précieux pour moi.
À Madame Lahrache Souad, qui nous a aidés quand nous en avions besoin de lui et nous a conduits sur le bon chemin.
Je dédie ce projet également à tous les enseignants, en particulier les professeurs de la filière SMI.
Je le dédie aussi à mes frères, mes amis et mon binôme Ettahiri Hassan.
Et enfin, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à me faire atteindre là où je suis aujourd'hui.

Lehtouf Anas

C'est avec un grand plaisir que je dédier ce travail :
À tous ceux qui ont participé à mon réussite et les premiers d'entre eux sont mes parents, qui m'ont soutenu et encouragé pendant ces années d'étude.
À mon encadrant Madame Lahrache Souad.
À mon binôme Lehtouf Anas.
À tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin.

Hassan Ettahiri

Remerciements

*En préambule à ce projet, nous remercions **Allah** qui nous a aidés et nous a donné patience et courage durant ces années scolaires.*

Nous voulons exprimer par ces quelques lignes de remerciements nos gratitudes envers tout d'abord à notre encadrante, Madame LAHRACHE Souad pour ses conseils et son encadrement.

Après à tous ceux en qui par leur présence, leur soutien, leur disponibilité et leurs conseils nous avons trouvé courage afin d'accomplir ce projet. Enfin, nous ne pouvons achever ce projet sans exprimer mes gratitudes à tous les enseignants de l'Université IBN Zohr d'Agadir, pour leur dévouement et leur assistance tout au long de cette année.

Merci

Résumé :

Ce projet intitule << *Conception et développement d'un site web E-commerce : prêt-à-porter* >> est réalisé dans le cadre de la préparation du diplôme de licence fondamentale en science mathématique et informatique à la faculté des sciences d'Agadir de l'Université Ibn Zohr pour l'année universitaire 2022/2023.

Ce projet consiste à développer un site commercial qui vise à développer le processus de vente sur internet afin de faciliter et d'encourager la communication avec le client.

Abstract:

This project entitled "Design and development of an E-commerce website: ready-to-wear" is being carried out as part of the preparation for a Bachelor's degree in Mathematics and Computer Science at the Faculty of Sciences in Agadir, Ibn Zohr University for the academic year 2022/2023.

The objective of this project is to develop a commercial website that aims to enhance the online sales process, thereby facilitating and encouraging communication with customers.

Table des matières

Dédicace ii
Remerciements iii
RÉSUMÉ iv
ABSTRACT iv
TABLE DES MATIÈRES v
LISTE DES FIGURES vii
LISTE DES TABLEAUX viii
LISTE DES ABRÉVIATIONS ix
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
CHAPITRE 1 : CONTEXTE GENERAL DU PROJET 2
I. CONTEXTE DU PROJET 3
II. PRÉSENTATION DU PROJET 4
III. PROBLÉMATIQUES DU PROJET 4
IV. OBJECTIFS DU PROJET 5
V. PLANIFICATION DU PROJET 6
1. Organisation du rapport 6
2. Diagramme de Gantt 6
CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION 9
I. SPÉCIFICATION DES BESOINS 10
1. Les besoins fonctionnels 10
2. Les besoins non fonctionnels 10
II. CONCEPTION 11
1. Définition 11
2. Les diagrammes de cas d'utilisation 11
3. Les diagrammes de séquences 14
4. Diagramme de classes 18
5. Modèle de données: MCD, MLD 21
CHAPITRE 3 : ÉTUDE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENT 26
I. CAPTURE DES BESOINS TECHNIQUES 27

1. Capture des spécifications logicielles..... 27
2. Capture des spécifications matérielles..... 28
II. ARCHITECTURE ADOPTÉE 29
1. Définition 29
2. Concept et Architecture 30
III. CHOIX DES LANGAGES..... 32
1. Conception..... 32
2. Générale 33
IV. FRAMEWORK UTILISE 34
V. ENVIRONNEMENTS MATÉRIELS, LOGICIELS, OUTILS 36
CHAPITRE 4 : RÉALISATIONS, INTERFACES, TESTS..... 39
I. PRÉSENTATION DE L'APPLICATION ET CES INTERFACES 40
II. LES INTERFACES DE NOS ACTEURS 47
1. Interface de Client 47
2. Interface d'Administrateur…….48
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 51
BIBLIOGRAPHIE……....52

Liste des figures

FIGURE 1 : Principe de l'e-commerce 3
FIGURE 2 : Diagramme de Gantt 7
FIGURE 3 : Diagramme de cas d'administrateur 13
FIGURE 4 : Diagramme de cas du client 14
FIGURE 5 : Diagramme de séquence d'adminnistrateur 16
FIGURE 6 : Diagramme de séquence du client 17
FIGURE 7 : Diagramme de classes 20
FIGURE 8 : Modèle Conceptuel des Données (MCD) 21
FIGURE 9 : Modèle Logique des Données (MLD) 23
FIGURE 10 : Schéma illustrant notre architecture matérielle 29
FIGURE 11 : L'architecture MVC 31
FIGURE 12 : Page d'accueil (Home) de notre site web 41
FIGURE 13 : Page boutique (catégorie homme) de notre site web 42
FIGURE 14 : Page de détails d'un produit 43
FIGURE 15 : Page Panier de client 44
FIGURE 16 : Page d'Inscription et Connexion 45
FIGURE 17 : Page pour complété les informations de livraison et choisie la méthode de paiement 46
FIGURE 18 : Page pour complété les informations de paiement et passer la commande. 47
FIGURE 19 : Interface du client 48
FIGURE 20 : Interface d'Administrateur 49
FIGURE 21 : Interface de gestion des produits (I) 50
FIGURE 22 : Interface de création d'un produit avant l'insertion 50
FIGURE 23 : Interface de création d'un produit après l'insertion 51
FIGURE 24 : Interface de gestion des produits (II) 51

Liste des tableaux

Tableau 1. Identification des entités et leurs attributs 26
Tableau 2. Identification des objectifs techniques et les cas d'utilisation..... 32

Liste des abréviations

CSS: Cascading Style Sheet

HTML: Hypertext Markup Language

JS: JavaScript

MCD: Modèle Conceptuel des Données

MLD: Modèle Logique des Données

MVC: Modèle-Vue-Contrôleur

PHP: Hypertext Preprocessor

UML: Unified Modeling Language

Introduction générale :

L'expansion des TIC (technologies de l'information et des communications) en particulier l'Internet a entraîné des changements importants dans le monde du commerce. De la publicité à la livraison, chaque aspect de la relation d'affaires entre le vendeur et le client passe maintenant par le domaine en ligne.
Cette évolution a donné à toutes les parties l'accès aux outils nécessaires pour effectuer des transactions avec succès et en toute sécurité, ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle maintenant le commerce électronique.
Le passage des ventes physiques aux ventes virtuelles nous a forcés à prioriser les ventes en ligne plus que jamais.

Les magasins en ligne existent depuis des années et sont largement recommandés aux entreprises qui comptent sur la vente de produits et de services.
Ces sites Web servent de plateforme mondiale qui permet aux clients d'accéder à toutes les informations, produits et services liés à l'entreprise à partir d'une seule passerelle.

Les sites de vente en ligne permettent aux clients de profiter d'un showroom virtuel qui est mis à jour quotidiennement, assurant qu'ils ne manquent jamais leurs favoris. Cela élimine le problème de la distance géographique, des horaires de travail ou de la disponibilité du transport. D'autre part, ces sites offrent aux entreprises la possibilité de présenter leurs produits à une clientèle plus large.

Notre projet fait partie d'une étude finale sur le thème principal de la conception et développement d'un site web E-commerce prêt-à-porter. Nous croyons que ce projet nous permettra de mieux comprendre le monde du commerce électronique et son potentiel de croissance et de développement.

Chapitre 1 :

Contexte général du projet

Cette première partie du rapport donne une vision globale du projet, sa description, sa problématique ainsi que sa planification.

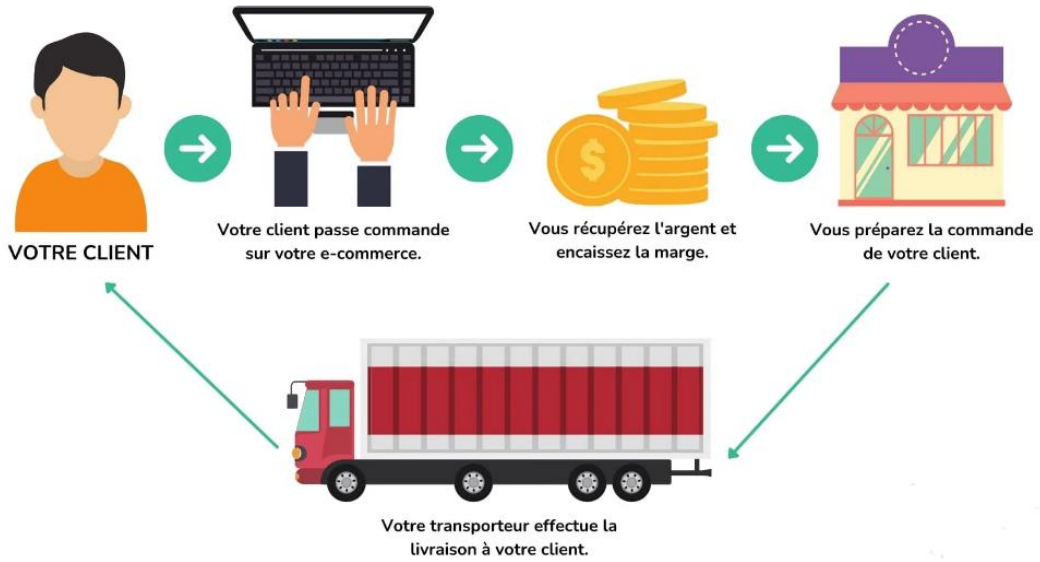


Figure 1: Principe de l'e-commerce

I. Contexte du projet :

Il y a eu beaucoup de buzz au sujet du commerce dernièrement - quel genre de changements cela apportera à la société? Quels sont les coûts de cette nouvelle forme de réglementation? Quelles sont les conséquences? De nombreux problèmes se sont posés au cours des dernières années, et nous croyons que, compte tenu de la situation actuelle du marché et du développement technologique, les PME (Les petites et moyennes entreprises) qui ne supportent pas le risque du commerce électronique perdront d'importantes possibilités économiques et commerciales et souffriront d'un manque de compétitivité à long terme.

Aujourd'hui, les consommateurs utilisent principalement Internet pour rechercher des produits avant d'acheter. La capacité de livrer des biens et des services en ligne a une incidence importante sur de nombreuses entreprises. Sans entrer dans les détails, on peut dire sans se tromper que l'explosion d'Internet et la prolifération des systèmes d'information offrent de nouvelles

occasions d'affaires pour le commerce électronique, stimulées par le développement des technologies de l'information.

Notre projet est dans ce contexte, il porte sur la conception et la réalisation d'un site web commercial pour illustrer davantage ça.

II. Présentation du projet :

Le sujet de notre projet consiste à développer une boutique en ligne pour présenter, commercialiser et livrer nos produits à nos clients, que nous estimons devenir de plus en plus nombreux.

L'objectif de ce mémoire est de concevoir et développer un site web commercial qui doit permettre l'inscription des visiteurs pour devenir clients, le suivi des commandes effectuées, la gestion des paiements en ligne et le suivi des livraisons.

III. Problématique du projet :

Les magasins reçoivent un grand nombre de commandes chaque jour, et de nombreux produits sont souvent indisponibles ou indisponibles en raison de contraintes géographiques.

La gestion manuelle de ces tâches peut devenir de plus en plus difficile en raison des contraintes de temps.

En fait, la majorité des magasins fonctionnent encore manuellement sans outils ou systèmes intelligents, ce qui entraîne plusieurs problèmes.

Ces problèmes comprennent des tâches complexes pour les clients et la direction, des difficultés à gérer les produits, les groupes et les promotions, des processus chronophages, un accès limité à l'information et des défis dans l'organisation des tâches et le suivi des commandes.

Pour résoudre ces problèmes, les gestionnaires et les clients ont besoin d'un site de commerce électronique pour simplifier et rationaliser ces tâches.

IV. Objectifs du projet :

L'objectif du projet consiste à développer un site web d'une boutique de vêtements prêt-à-porter. Ce site permettra de réaliser les opérations suivantes :

- Gérer les relations avec les clients,
- Gérer les commandes,
- Gérer les catégories,
- Mettre en place des promotions,
- Gérer les produits (ajouter, modifier ou supprimer des produits),

En effet, ce site donne aux utilisateurs la possibilité de s'inscrire, effectuer leurs demandes en ligne, et de recevoir une confirmation immédiate.

En général, l'objectif d'un site E-commerce est bien sûr de vendre mais dans cette partie il va falloir définir tous les objectifs : se positionner sur le web, s'imposer comme leader dans son marché, toucher une nouvelle cible, la fidéliser, développer votre boutique traditionnelle.

V. Planification du projet :

1. Organisation du rapport :

Notre présent rapport sera organisé de la manière suivante :

Dans le premier chapitre « contexte général », nous allons mettre notre projet dans son contexte général en définissant les objectifs et les problématiques et en présentant le sujet.

Dans le deuxième chapitre intitulé « analyse et conception », nous allons en premier lieu, discuter sur l'analyse et la conception du projet (e-commerce). En deuxième lieu, nous précisons les principales solutions offertes par notre projet en tenant compte de ces besoins fonctionnels et non fonctionnels. Et

enfin, nous présentons les différents diagrammes (cas d'utilisation, Classe) et modèles de données (diagrammes de classes, MCD [2], MLD [3]) de notre site web.

Dans le troisième chapitre intitulé « Étude technique et environnement » nous allons présenter les besoins techniques, l'architecture adoptée, le choix des langages et Framework utilisés dans notre projet et en mentionnant les différents environnements de travail matériels et logiciels et outils utilisés pour entamer le projet.

Et au niveau du quatrième et dernier chapitre intitulé « Réalisations, interfaces, tests », nous allons présenter notre site web, ainsi qu'en citant les principales interfaces réalisées.

Enfin, nous allons terminer par une conclusion générale sur notre projet.

2. Diagramme de Gantt :

2.1. Définition :

Le diagramme de Gantt est un outil de planification des tâches nécessaires pour la réalisation d'un projet quel que soit le secteur d'activité.

Il permet de visualiser l'avancement des tâches d'un projet de manière simple et concise, de planifier et suivre les besoins en ressources humaines et matérielles et donc de pouvoir suivre l'avancement du projet.

2.2. Étapes de réalisation du projet :

Première étape : Nous avons discuté des techniques que nous allons utiliser dans notre projet, identifié les langages et Framework utilisés, modélisé les diagrammes (diagrammes de cas d'utilisation et de classes) pour notre projet, et aussi la base de données sur laquelle nous allons construire notre projet.

- **Tempe de réalisation de la première étape : 2 semaines.**

Deuxième étape : Nous avons créé l'arrière-plan de notre projet (back-end), Aussi nous avons commencé le rapport et modifié les diagrammes et la base de données.

- **Tempe de réalisation de la deuxième étape : 3 semaines.**

Troisième étape : Nous avons créé les interfaces de notre site Web (Front End), Aussi remplir notre base de données, optimisé le projet et terminé la conception et le rapport.

- **Tempe de réalisation de la troisième étape : 3 semaines.**

Le diagramme suivant va représenter les différentes tâches principales à réaliser dans notre projet :

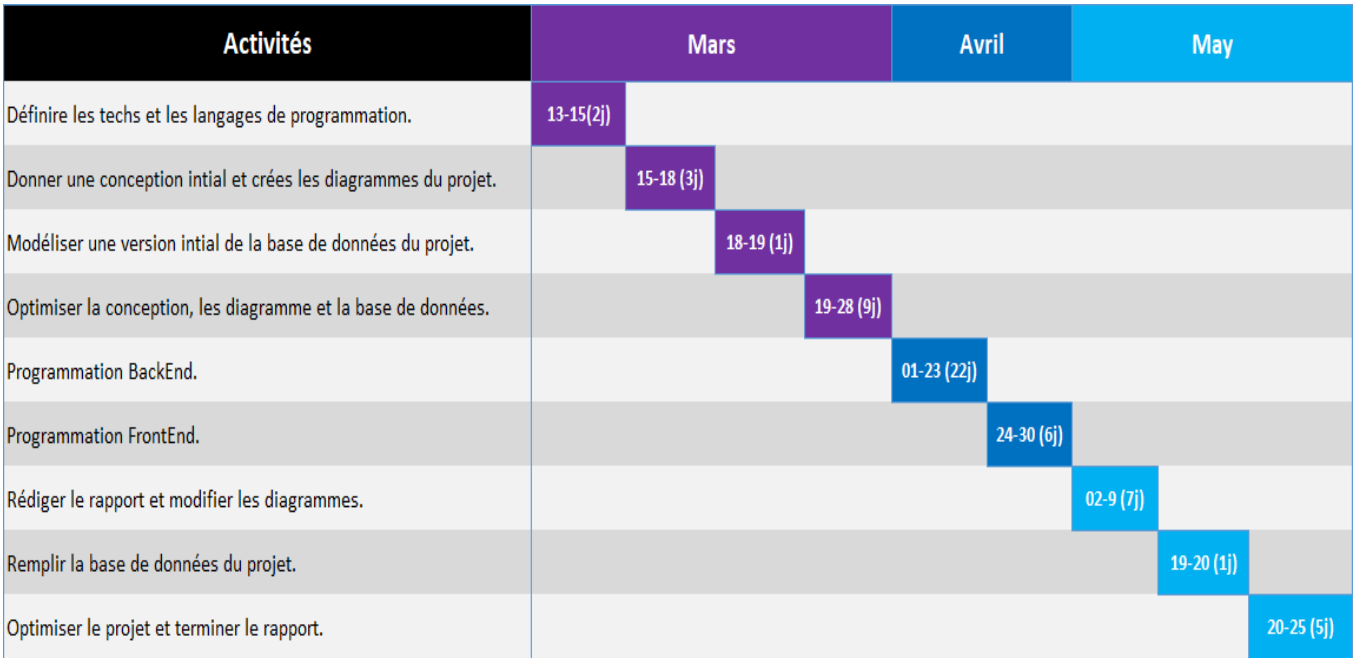


Figure 2: Diagramme de Gantt

Chapitre 2 :

Analyse et conception

Dans ce chapitre nous allons spécifier les besoins (fonctionnels et non fonctionnels) du projet, ainsi nous allons présenter la conception du projet, les diagrammes de cas d'utilisation, de séquences et de classes, et dernièrement la modélisation de la base de données.

I. Spécification des besoins :

Dans cette partie du chapitre, nous nous intéressons aux besoins des utilisateurs traités dans notre site web c'est-à-dire l'inscription du client, le choix des produits, le lancement des commandes enfin la confirmation et donc le paiement en ligne. À travers les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles pour aboutir à un site de qualité qui répond aux besoins des clients.

1. Besoins fonctionnels :

Le site web que nous voulons développer effectue quatre activités diverses, qui sont:

1.1. la présentation des produits :

Notre site doit disposer d'une vitrine virtuelle à travers laquelle le client peut consulter une grande variété des produits, il sera donc indispensable d'y présenter les prix et les caractéristiques de chaque produit pour faciliter la sélection du produit à acheter.

1.2. Inscription du client :

Pour passer à la phase d'achat des produits exposés, un visiteur doit devenir client et cela ne se fait qu'après l'inscription. cela se fait uniquement pour la première commande mais après, notre client peut s'authentifier avec son E-mail et son mot de passe pour passer d'autres commandes.

1.3. Ajout des produits au panier :

Après le choix d'un produit, le client doit mentionner la quantité qui s'ajoute automatiquement à son panier avec le prix unitaire et le prix total.

1.4. Ajouter les détails de livraison :

Un client qui a déjà confirmé sa commande, Il doit renseigner les informations relatives à la livraison, telles que résidence, pays, numéro de téléphone... etc.

1.5. Le paiement :

C'est une phase très sensible, pour cela il faut qu'elle soit très sécurisée, pour terminer la procédure de paiement avec succès le client doit choisir un type de carte dans une liste de choix des cartes proposées sur notre site web, indiquer le numéro de sa carte et sa valeur de vérification dite CVV.

2. Besoins non fonctionnels :

Les besoins non fonctionnels sont importants car ils agissent de façon indirecte sur le résultat et sur le rendement de l'application, ce qui fait qu'ils ne doivent pas être négligés, pour cela il faut répondre aux exigences suivantes :

2.1. Fiabilité:

L'application doit fonctionner de façon cohérente sans erreur et doit être satisfaisante.

2.2. Les erreurs :

Les ambiguïtés doivent être signalées par des messages d'erreurs bien organisés pour bien guider l'utilisateur et le familiariser avec notre site web.

2.3. Ergonomie et bonne interface :

L'application doit être adaptée à l'utilisateur sans qu'il ne fournisse aucun effort (utilisation claire et facile) de point de vue navigation entre les différentes pages, couleurs et mise en textes utilisés.

2.4. Sécurité :

Notre solution doit respecter surtout la confidentialité des données personnelles des clients qui reste l'une des contraintes les plus importantes dans notre site web.

2.5. Aptitude à la maintenance et la réutilisation :

Le système doit être conforme à une architecture standard et claire permettant sa maintenance et sa réutilisation.

2.6. Compatibilité et portabilité :

Un site web quel que soit son domaine, son éditeur et son langage de programmation ne vent être fiable qu'avec une compatibilité avec tous les navigateurs web et tous les moyens que ce soit PC, IPAD ou Mobiles.

II. Conception :

1. Définition :

La phase de conception est l'une des étapes critiques menant à un projet, ce qui exige une planification minutieuse pour élaborer un modèle sur lequel on se fondera. À cette fin, des méthodes et des outils spécialisés doivent être utilisés pour obtenir la conception idéale qui répond pleinement aux exigences du projet.

Ce chapitre consiste à présenter les acteurs de l'application et leurs rôles, ainsi que les différents diagrammes UML [1].

2. Les diagrammes des cas d'utilisation :

2.1. Définition :

Le diagramme de cas d'utilisation représente les fonctionnalités nécessaires aux utilisateurs. Son objectif est de recueillir, analyser et organiser les besoins, et de recenser les grandes fonctionnalités de notre système.

2.2. Composition du diagramme de cas :

Le diagramme de cas se compose de trois éléments principaux :

Un acteur : c'est l'idéalisation d'un rôle joué par une personne externe, un processus ou une chose qui interagit avec un système. Il se représente par un petit bonhomme avec son nom inscrit dessous.

Un cas d'utilisation : c'est une unité cohérente représentant une fonctionnalité visible de l'extérieur. Il réalise un service de bout en bout, avec un déclenchement, un déroulement et une fin, pour l'acteur qui l'initie.

Les relations : Trois types de relations sont pris en charge par la norme UML et sont graphiquement représentées par des types particuliers de ces relations. Les relations indiquent que le cas d'utilisation source présente les mêmes conditions d'exécution que le cas issu. Une relation simple entre un acteur et une utilisation est un trait simple.

2.3. Les acteurs de notre projet :

L'administrateur : pour les sites web on l'appelle généralement « le webmaster ». C'est celui qui assure le dynamisme du site et veille sur les mises à jour des produits, de leurs prix, de leurs disponibilités, de la gestion des paiements et la gestion des livraisons.

Le client : cet acteur est un visiteur ayant déjà créé un compte sur notre site, il peut donc suivre le processus d'achat des produits en toute sécurité sachant que notre système doit être l'unique responsable de la confidentialité des données personnelles de ses clients.

2.4. Diagrammes de cas d'utilisation de notre site web :

- **Diagramme de cas d'administrateur**

Le terme administrateur de site web désigne communément celui qui est chargé d'un site web. Il gère toute la mise en place technique et parfois la mission éditoriale, il doit gérer au jour le jour la technique et mettre à jour le contenu du site web.

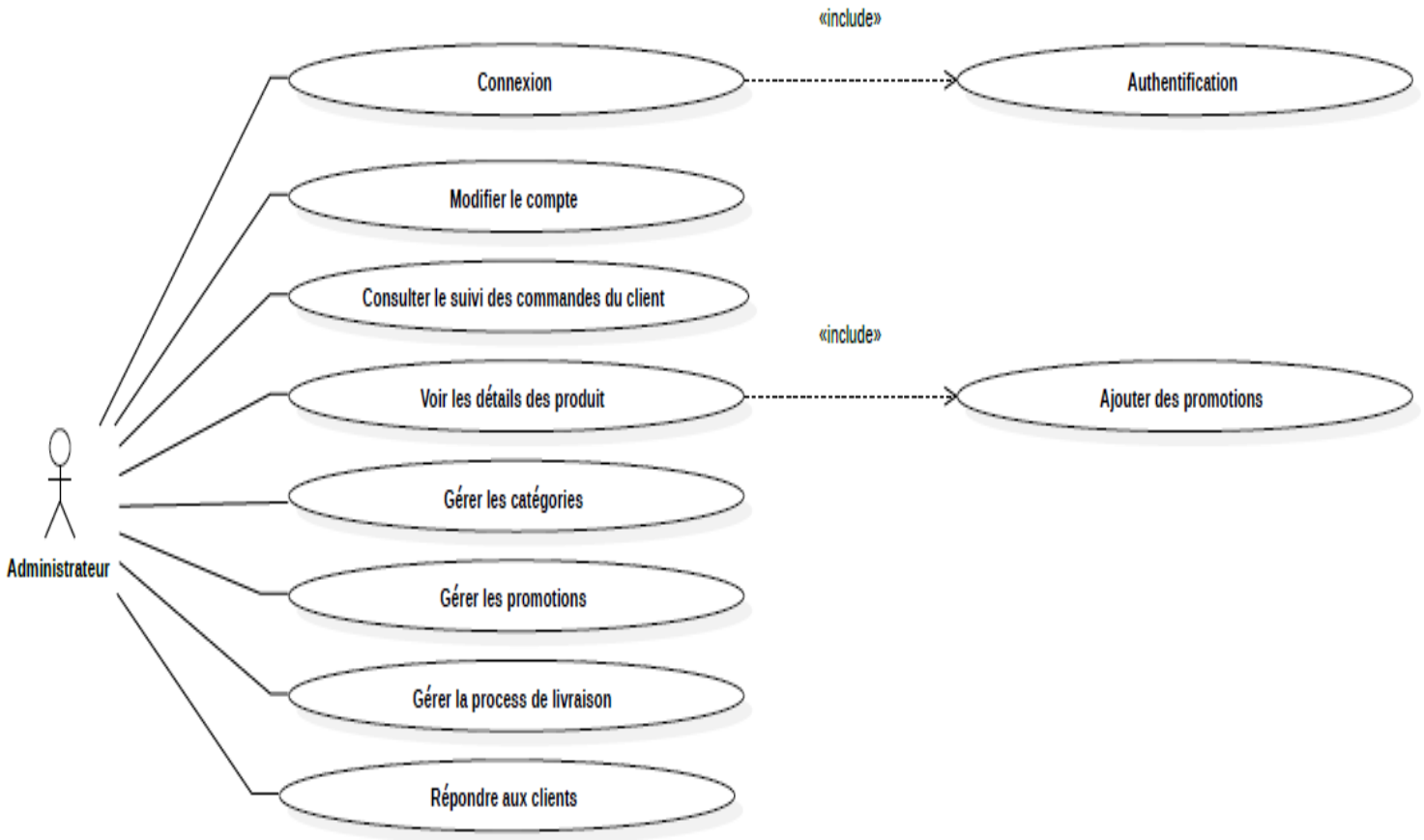


Figure 3: Diagramme de cas d'administrateur

- **Diagramme de cas du client**

Le client est la plus importante personne qui rouler notre site et apte de continuer toute une procédure d'achat en ligne sur notre site.

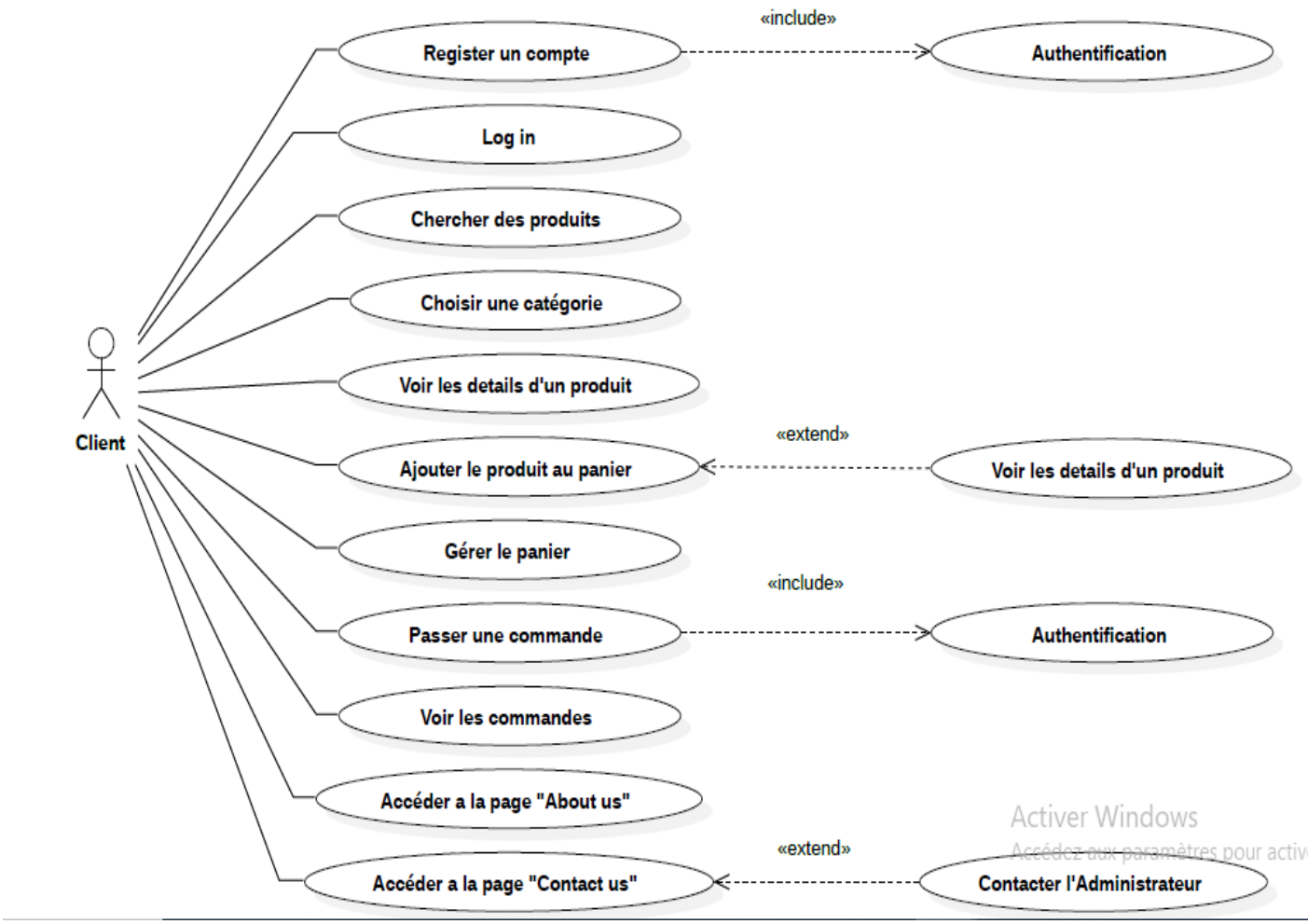


Figure 4: Diagramme de cas du client

1. Les diagrammes des séquences :

1.1. Définition :

Les diagrammes de séquences permettant la modélisation de l'aspect dynamique du système, il s'agit d'une séquence d'interaction d'un point de vue temporel entre le système et les acteurs. En ce qui suit-on présentera quelques diagrammes de séquences relatives aux cas d'utilisation présentées.

1.2. Composition d'un diagramme de séquences :

Ce type des diagrammes est composé par les éléments suivants :

Les lignes de vie : une ligne verticale qui représente la séquence des événements, produite par un participant, pendant une interaction, alors que le temps progresse en bas de ligne.

Les messages : deux types de messages dans le diagramme de séquences, le premier est dit message synchrone utilisé pour représenter des appels de fonctions ordinaires dans un programme, le deuxième est appelé message asynchrone, étant utilisé pour représenter la communication entre des threads distincts ou la création d'un nouveau thread.

Les occurrences d'exécution : représente la période d'exécution d'une opération.

Les commentaires : un commentaire peut être joint à tout point sur une ligne de vie.

Les itérations : représente un message de réponse suite à une question de vérification.

1.3. Les diagrammes de séquences de notre site web :

- **Diagramme de séquence d'administrateur**

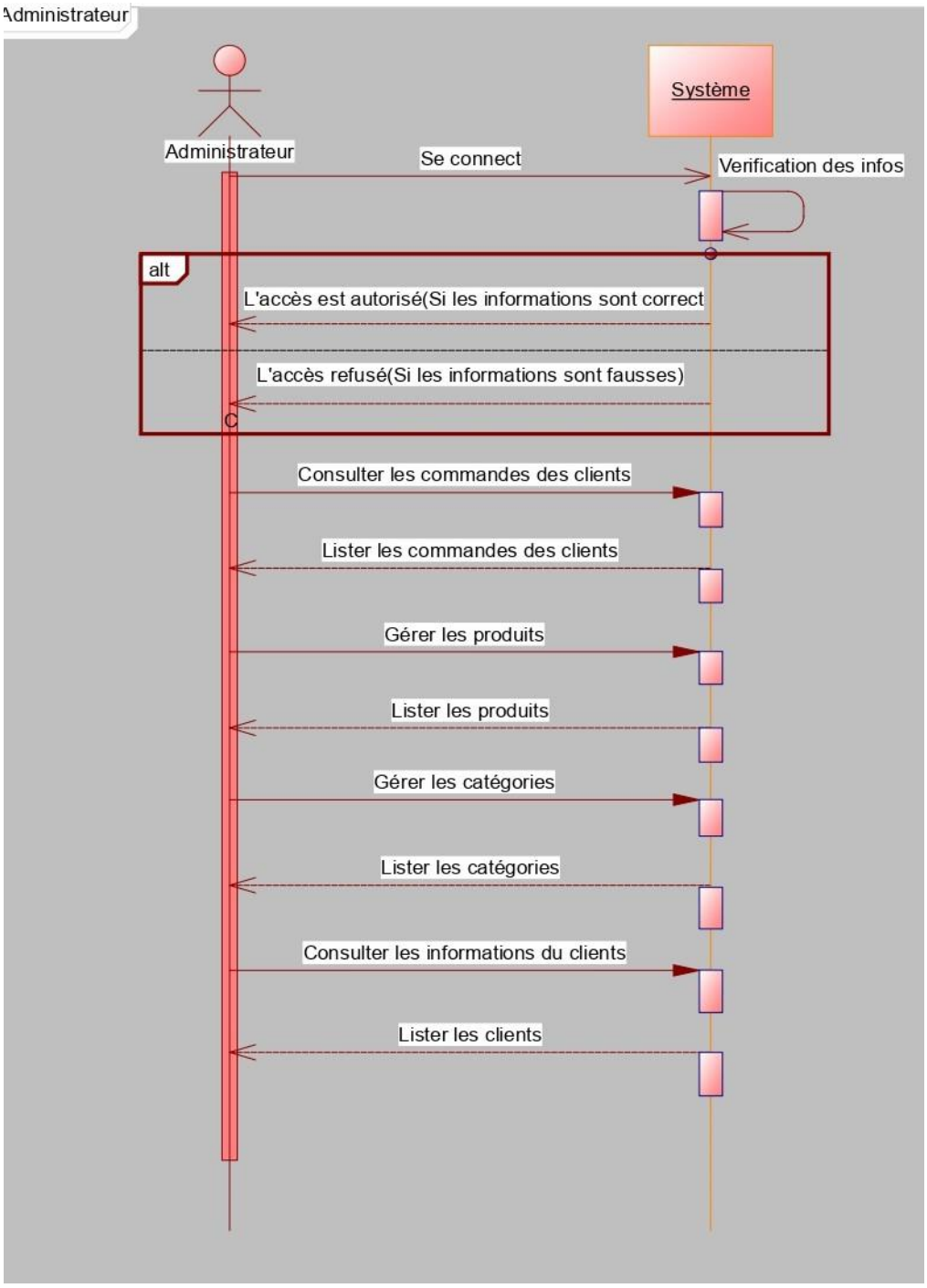
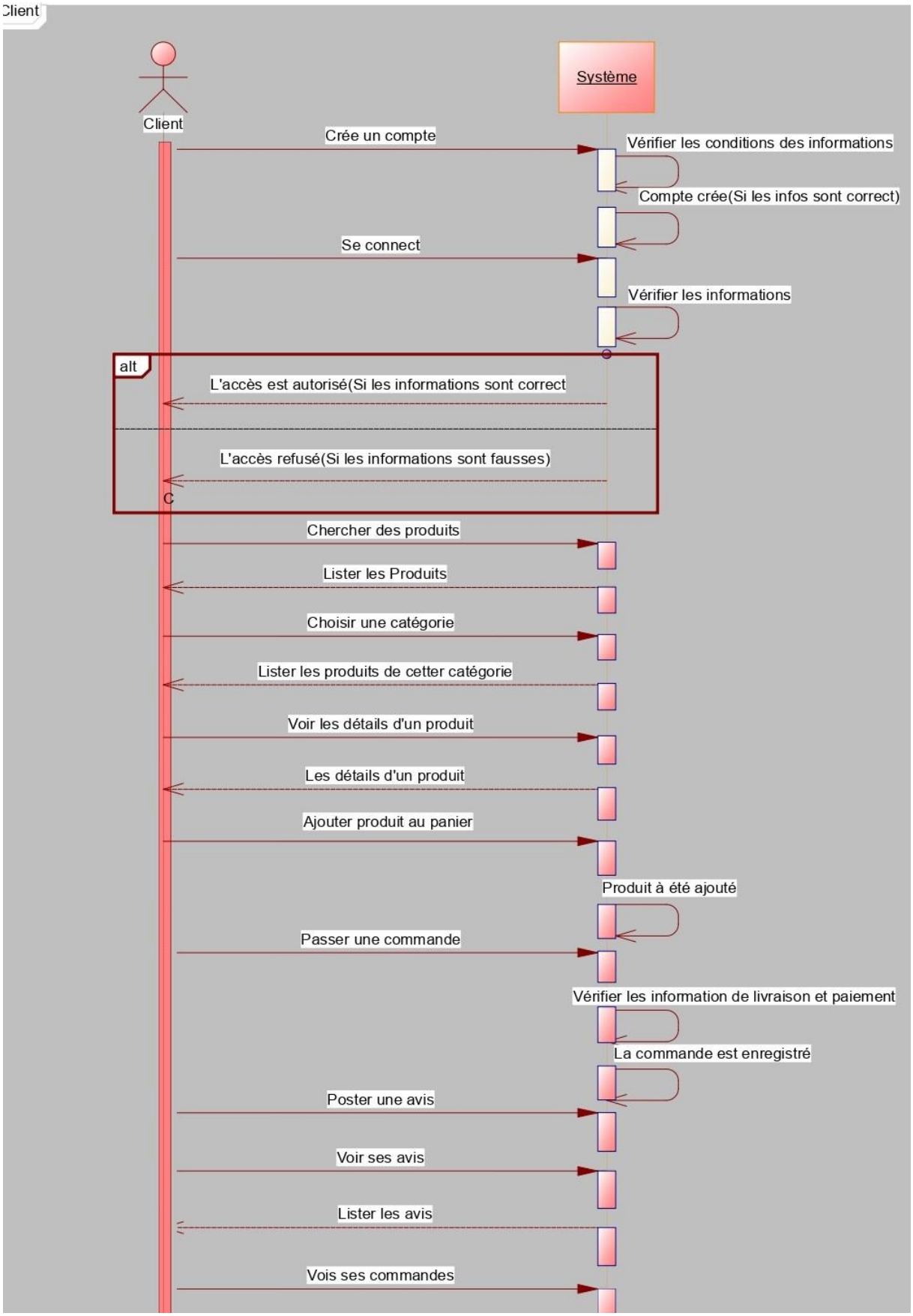


Figure 5: Diagramme de séquence d'administrateur

- **Diagramme de séquence de client :**


Client
Système
Client
Crée un compte
Vérifier les conditions des informations
Compte crée(Si les infos sont correct)
Se connect
Vérifier les informations
alt
L'accès est autorisé(Si les informations sont correct
L'accès refusé(Si les informations sont fausses)
Chercher des produits
Lister les Produits
Choisir une catégorie
Lister les produits de cetter catégorie
Voir les détails d'un produit
Les détails d'un produit
Ajouter produit au panier
Produit à été ajouté
Passer une commande
Vérifier les information de livraison et paiement
La commande est enregistré
Poster une avis
Voir ses avis
Lister les avis
Vois ses commandes

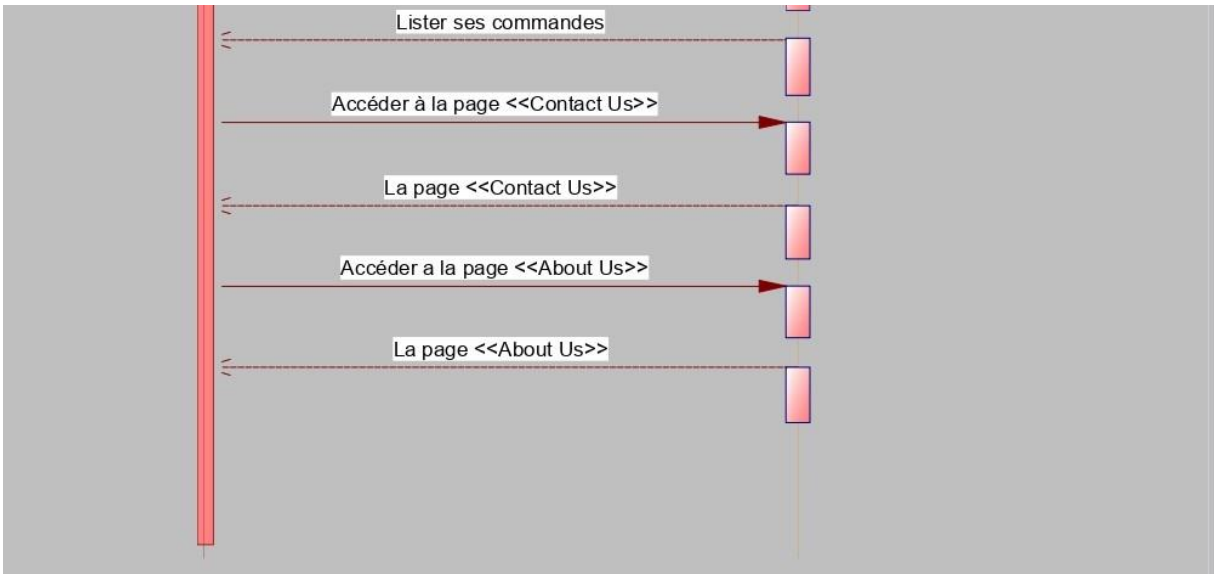


Figure 6: Diagramme de séquence du client.

2. Diagramme de classes :

2.1. Définition :

Le diagramme de classes appartient à la phase d'analyse, ce diagramme représente les entités (des informations) manipulées par les utilisateurs. Dans la phase de conception, il représente la structure objet d'un développement orienté objet.

2.2. La composition d'un diagramme de classes :

En général un diagramme de classes peut contenir les éléments suivants :

Les classes: une classe représente la description formelle d'un ensemble d'objets ayant une sémantique et des caractéristiques communes. Elle est représentée en utilisant un rectangle divisé en trois sections.

La section supérieure est le nom de la classe, la section centrale définit les propriétés de la classe alors que la section du bas énumère les méthodes de la classe.

Les associations : une association est une relation entre deux classes (association binaire) ou plus (association n'aire pas), qui décrit les connexions

structurelles entre leurs instances. Une association indique donc que des liens peuvent exister entre des instances des classes associées.

Les attributs : les attributs représentent les données encapsulées dans les objets des classes. Chacune de ces informations est définie par un nom, un type de donnée, une visibilité et peut-être initialisée. Le nom de l'attribut doit être unique dans la classe.

2.3. Notre diagramme des classes :

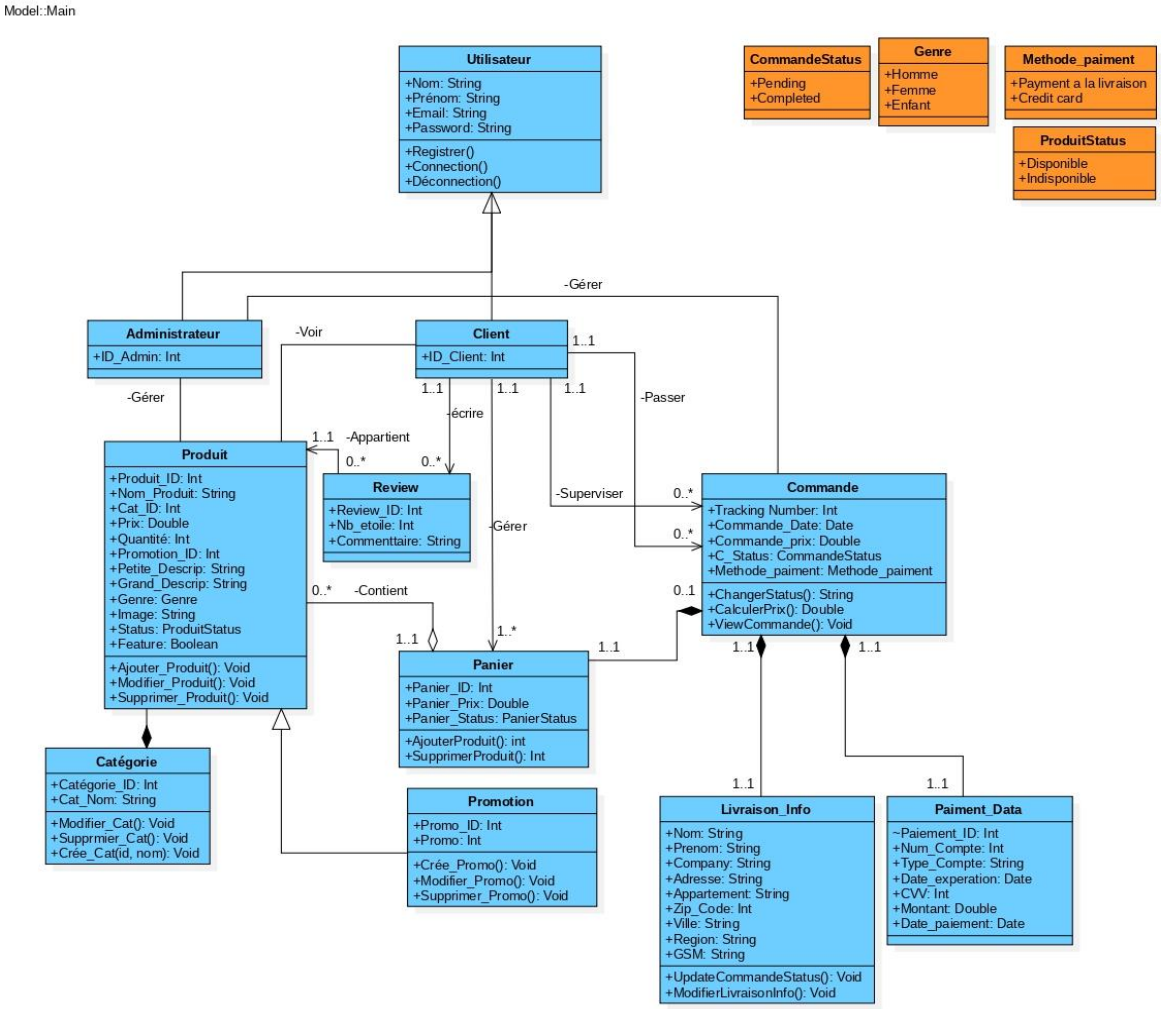


Figure 7: Diagramme des classes

3. Modèles de Données :

3.1. MCD :

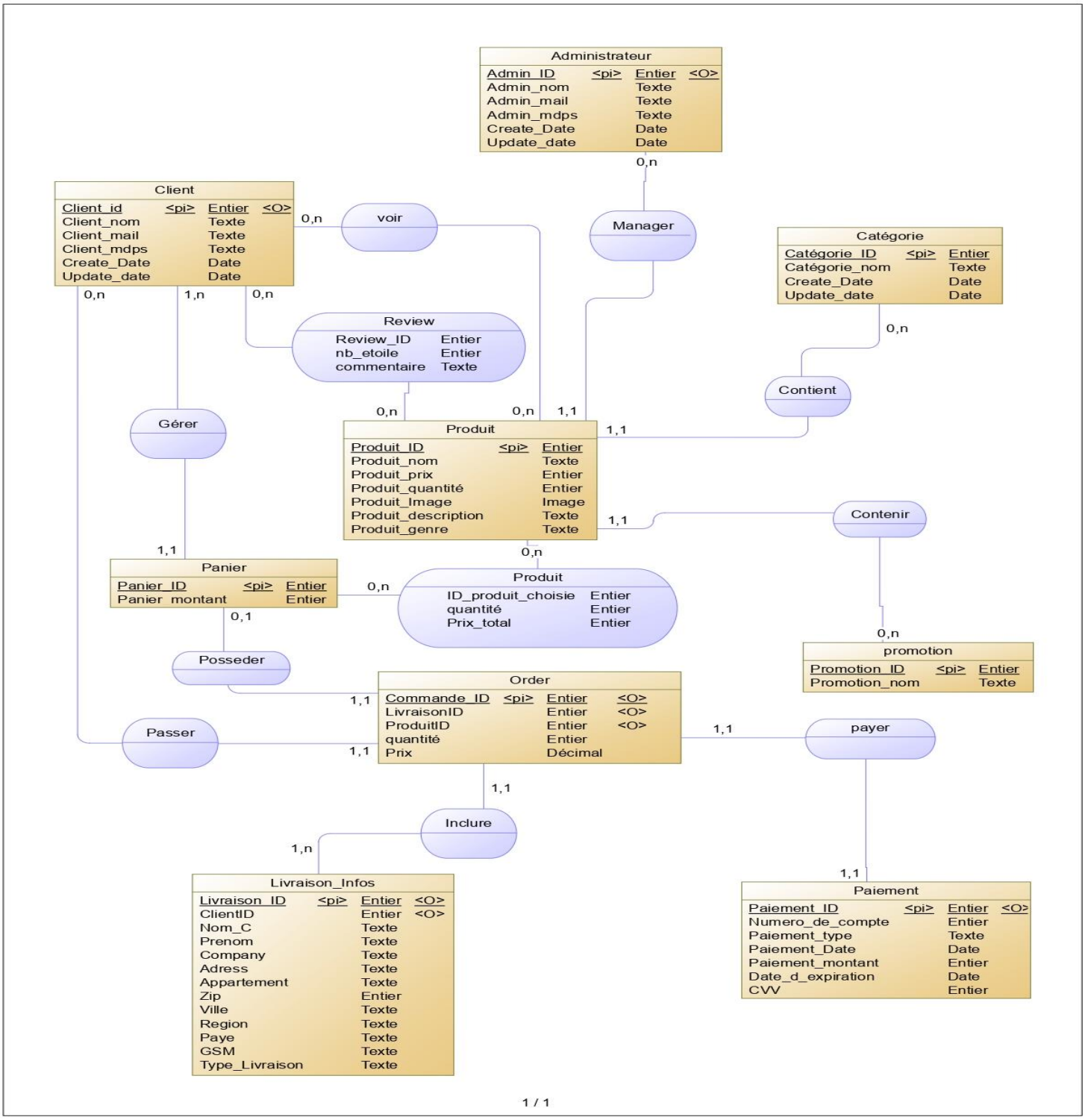


Figure 8: Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Le modèle conceptuel des données (MCD) a pour but d'écrire de façon formelle les données qui seront utilisées par le système d'information. Il s'agit donc d'une représentation des données, facilement compréhensible, permettant de décrire le système d'information à l'aide d'entités [2].

Entité	***Attributs***
Administrateur	Admin_ID, Admin_Nnom, Admin_Prenom, Admin_Mail, Admin_mdps, Create_date, Update_date
Client	Client_ID, Client_Nom, Client_Prenom, Client_Mail, Client_mdps, Create_date, Update_date
Panier	Panier_ID, Panier_Montant
Commande	Commande_ID, LivraisonID, ProduitID, Quantité, Prix
Produit	Produit_ID, Produit_Nom, Produit_Prix, Produit_Quantité, Produit_description,Produit_Genre, Produit_Image
Catégorie	Categorie_ID, Categorie_Nom, Create_date, Update_date
Promotion	Promotion_ID, Promotion_Nom
Livraison_Infos	Livraison_ID,ClientID, Nom_C, Prenom, Company, Adress, Appartement, Zip, Ville, Region, Paye, GSM, Type_ Livraison
Paiement	Paiement_ID, Numero_Compte, Paiement_Type, Paiement_Montent, Date_Expiration, CVV

Tableau 1. Identification des entités et leurs attributs

3.2. MLD :

Le MLD ou Modèle Logique des Données est simplement la représentation textuelle du MPD. Il s'agit de la représentation en ligne du schéma représentant la structure de la base de données. Il n'y a pas de travail poussé à réaliser à cette étape, il s'agit juste d'appliquer quelques règles toutes simples [3].

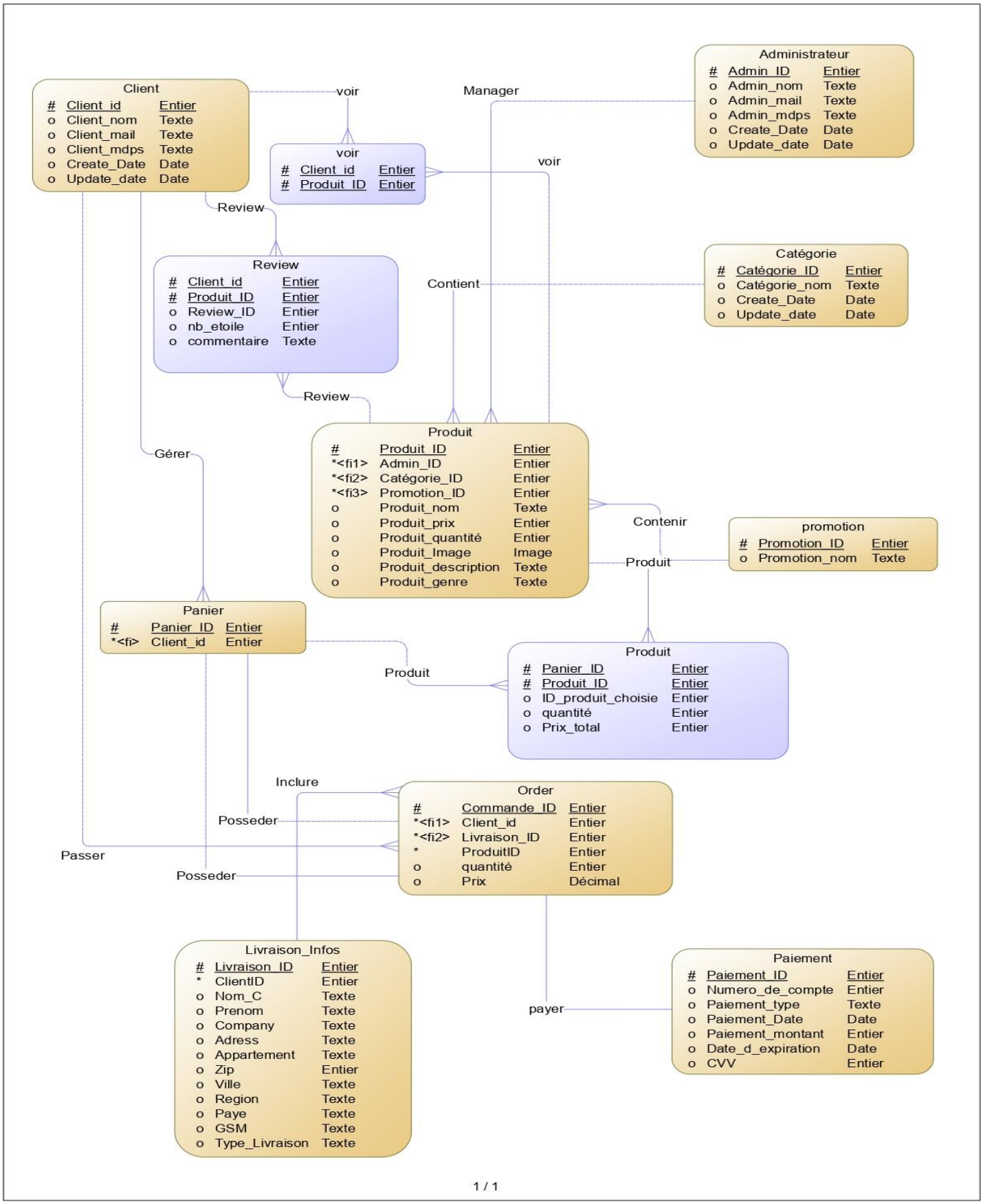


Figure 9: Modèle Logique des Données (MLD)

- **Schémas Relationnelles**

Administrateur (Admin_ID, Admin_Nom, Admin_Mail, Admin_mdps, Create_date, Update_date)

Client (Client_ID, Client_Nom, Client_Mail, Client_mdps, Create_date, Update_date)

Panier (Panier_ID, Client_ID*)

Order (Commande_ID, Livraison_ID *, Client_ID*, ProduitID*, Quantité, Prix)

Produit (Produit_ID, Admin_ID*, Catégorie_ID*, Promotion_ID*, Produit_Nom, Produit_Prix, Produit_Quantité, Produit_Image, Produit_deescription Produit_genre)

Catégorie (Categorie_ID, Categorie_Nom)

Promotion (Promotion_ID, Promotion_Nom)

Livraison_Infos (Livraison_ID, Client_ID*, Nom, Prénom, Company, Adress, Appartement, Zip, Ville, Region, Pays, GSM, Type_livraison)

Paiement_Infos (Paiement_ID, Numero_Compte, Paiement_Type, Paiement_Montent, Date_Expiration, CVV)

Produit_Préferé (Client_ID*, Produit_ID*)

Review (Client_ID*, Produit_ID*, Reveiw_ID, Nb_Etoils, Commentaire)

Produit (Panier_ID*, Produit_ID*, ID_Produit_Choisie, Quantité, Prix_Totale)

Voir (CLient_ID*, Produit_ID*)

De plus, les autres associations sont:

Manager ou **Gérer** : c'est-à-dire que l'admin peut gérer les produits et que le client peut gérer leur panier.

Contient : c'est-à-dire qu'une catégorie ou peut contenir des produits.

Contenir : c'est-à-dire qu'un produit peut avoir une promotion.

Posséder : c'est-à-dire que chaque panier a une commande.

Passer : c'est-à-dire que le client peut passer une commande.

Inclure : c'est-à-dire que chaque commande a des informations de livraison.

Payer : c'est-à-dire que chaque commande a des informations de paiement.

Review : c'est-à-dire que le client peut écrire des avis sur des produits.

Produit : c'est-à-dire les produits sélectionnés par le client et ajoutés au panier.

Chapitre 3 :

Étude technique et environnement

Dans ce chapitre nous allons présenter sur les besoins techniques, l'architecture adoptée, les différents langages et Frameworks utilisés dans notre projet.

I. Capture des besoins techniques :

La capture des besoins techniques recense toutes les contraintes et les choix dimensionnant la conception du système.

Les outils, les matériels utilisés et la prise en charge des contraintes d'intégration conditionnent généralement des prés requis d'architecture générale.

La capture des besoins techniques se divise en deux parties : capture des spécifications logicielles, et capture des spécifications liées à la configuration matérielle.

1. Capture des spécifications logicielles :

Après avoir déterminé les spécifications matérielles, on définit les spécifications non fonctionnelles autrement dit techniques ou logicielles. Il s'agit des fonctionnalités techniques que le système va assurer à l'utilisateur loin du terme métier ou fonctionnel.

On va donc préciser une liste de fonctionnalités techniques que notre application va pouvoir assurer aux utilisateurs.

- Les utilisateurs:

Nommer aussi acteurs techniques du système, ce sont les acteurs qui profitent des fonctionnalités techniques du système. On a trois principaux utilisateurs :

L'administrateur: c'est la personne chargée de gérer toute la plateforme, parmi ses rôles :

Ajouter ou supprimer des produits, catégories et promotions…

Le client: c'est l'importante personne dans notre système qui fait les opérations d'achat.

- Identification des cas d'utilisation techniques:

Nous présentons ici les principaux objectifs qui permettent de soulever les cas d'utilisations de notre application.

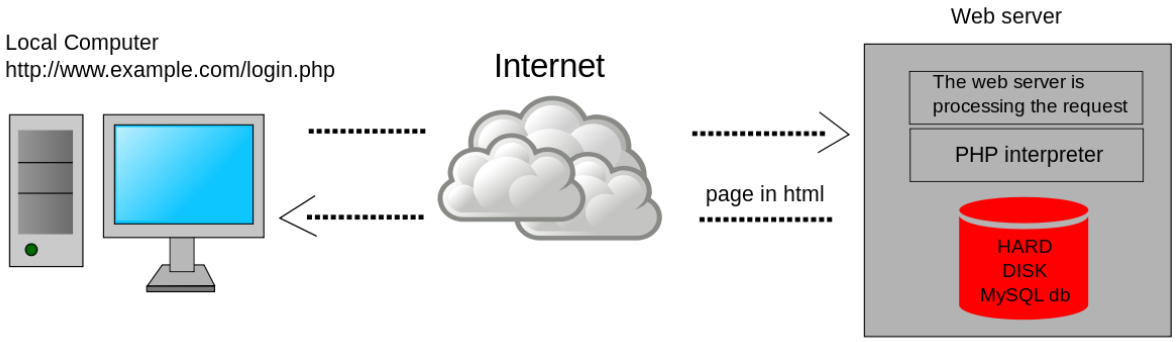
Objectifs	Cas d'utilisation
Gestion de la sécurité	- S'authentifier. - Informations de paiement.
Gestion des données	- Ajouter/Modifier/Supprimer un produit. - Ajouter/Modifier/Supprimer une promotion. - Ajouter/Modifier/Supprimer une catégorie.
Gestion d'achat	- Chercher et consulter des produits. - Chercher des catégories. - Ajouter au panier ou supprimer de panier.
Notification	- Envoyer des notifications à l'administrateur, client.

Tableau 2. Identification des objectifs techniques et les cas d'utilisation

2. Capture des spécifications matérielles :

Étant donné que notre système est un site web, il existe un serveur.

Pour les données de notre système (clients, produits, administrateur...). On a préféré détacher notre base de données du serveur web et la stockée en



local, dans un serveur de base de données pour garantir la sécurité.

Figure 10: Schéma illustrant notre architecture matérielle

Machines clients: ce sont des ordinateurs de bureau ou ayant un navigateur web.

Serveur web: c'est un ordinateur qui répond aux commandes des navigateurs en retournant des pages web. Il peut être aussi sous forme d'ensemble de serveurs permettant le fonctionnement des applications web.

La plupart des serveurs web permettent aussi le fonctionnement de plusieurs applications en parallèle (XAMPP, IIS7 + ASP, PHP + Apache + MySQL).

II. Architecture adoptée :

1. Définition :

L'architecture logicielle d'un système décrit ses principaux composants, leurs relations et comment ils interagissent les unes avec les autres.

Elle sert essentiellement de modèle. Elle fournit une abstraction pour gérer le système et établir la communication et la coordination entre les composants.

Cela nous aide à déterminer comment nous devons gérer la base de code de notre application.

2. Concept et architecture :

Notre projet consiste à concevoir et réaliser une boutique virtuelle pour la vente en ligne des produits en se basant sur le modèle MVC [4] (Model View Controller) constitué de trois parties. Bien évidemment, les deux parties connues sont les vues V (les interfaces IHM) et le modèle M(le serveur de données) et une troisième partie représentée comme contrôleur de trafic C, (le serveur d'applications).

Cette architecture a pas mal d'avantages pour qu'elle reste toujours la plus utilisée dans le monde de développement Web étant donnée qu'elle se caractérise par :

- La prise en compte de l'hétérogénéité des plates-formes (serveurs, clients, langages, etc.).

- L'introduction de clients dits " légers " (plus liée aux technologies Intranet/HTML qu'aux 3-tiers proprement dit).

- Une meilleure répartition de la charge entre les différentes entités clients et serveurs.

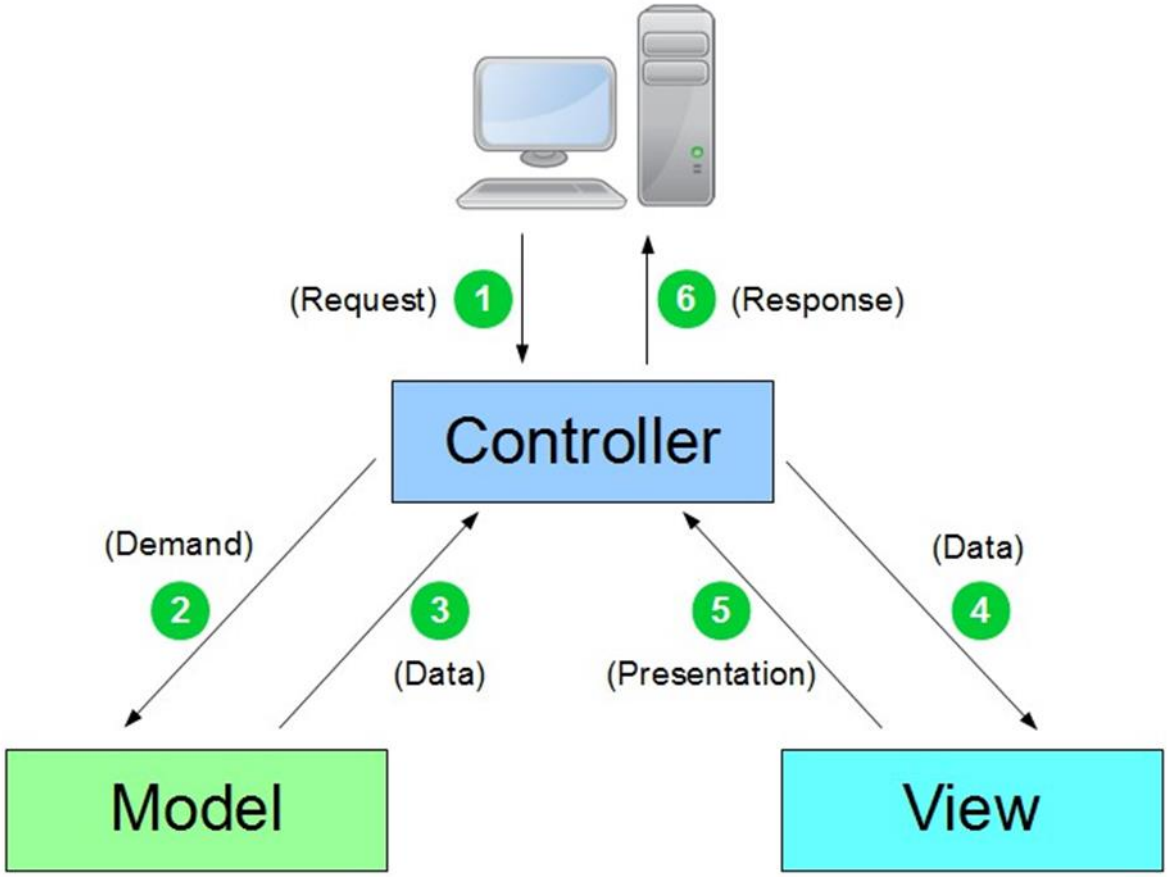


Figure 11 : L'architecture MVC

Modèle : Le modèle représente le cœur de l'application: traitements des données, interactions avec la base de données. Il décrit les données manipulées par l'application. Il regroupe la gestion de ces données et, il est responsable de leur intégrité. La base de données sera l'un de ses composants. Le modèle comporte des méthodes standards pour mettre à jour ces données (insertion, suppression, changement de valeur). Il offre aussi des méthodes pour récupérer ces données. Les résultats renvoyés par le modèle ne s'occupent pas de la présentation, le modèle ne contient aucun lien direct vers la vue [4].

Vue: C'est avec quoi l'utilisateur interagit se nomme précisément la vue. Sa première tâche est de présenter les résultats renvoyés par le modèle, sa

seconde tâche est de recevoir toute action de l'utilisateur (clic de souris, sélection d'un boutons radio, coche d'une case, entrée de texte, de mouvements, de voix, etc.). Ces différents événements sont envoyés au contrôleur. La vue n'effectue pas de traitement [4].

Contrôleur : Le contrôleur prend en charge la gestion des événements de synchronisation pour mettre à jour la vue ou le modèle et les synchroniser.

Il reçoit tous les événements de l'utilisateur et déclenche les actions à effectuer. Si une action nécessite un changement des données, le contrôleur demande la modification des données au modèle et ce dernier notifie la vue que les données ont changée pour qu'elle se mette à jour [4].

III. Choix des langages :

1. Conception :

- **Langage UML:**

Pour faciliter notre tâche nous avons utilisé le langage de modélisation unifié (UML : Unified Modelling Language) c'est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes conçus comme une méthode normalisée de visualisation dans les domaines du développement logiciel et en conception orientée objet, à un tel point que sa connaissance devient indispensable pour un développeur [1].

2. Général :

- **Langage HTML :**

Langage de balisage hypertexte HTML est désigné un type de langage informatique descriptif. Il s'agit plus précisément d'un format de données utilisé dans l'univers d'Internet pour la mise en forme des pages Web. Il permet, entre autres, d'écrire de l'hypertexte, mais aussi d'introduire des ressources multimédias dans un contenu.

- **Langage CSS:**

Le CSS pour Cascading Style Sheets, est un langage informatique utilisé sur Internet pour la mise en forme de fichiers et de pages HTML. On le traduit en français par feuille de style en cascade.

Il se présente comme une alternative à la mise en forme via des balises, notamment HTML. Un peu plus complexe à maîtriser, il permet un gain de temps considérable dans la mise en forme d'une page web par rapport à ces balises. Grâce au CSS, vous pouvez en effet appliquer des règles de mise en forme (titrage, alignement, polices, couleurs, bordures, etc.) à plusieurs documents simultanément.

- **Langage JAVASCRIPT :**

JavaScript, souvent abrégé en JS, désigne un langage de développement informatique, et plus précisément un langage de script orienté objet. On le retrouve principalement dans les pages Internet. Il permet, entre autres, d'introduire sur une page web ou HTML des petites animations ou des effets [5].

- **Langage PHP :**

HyperText Preprocessor plus connu sous son sigle PHP (sigle autoréférentiel), est un langage de programmation libre, utilisé principalement pour produire des pages Web dynamiques grâce un serveur local HTTP, mais pouvant également fonctionner comme n'importe quelles langage interprétées. C'est un langage impératif orienté objet.

IV. Framework utilisé :

- **Laravel 9 :**

C'est est un Framework web open-source écrit en PHP respectant le principe De L'architecture modèle-vue-contrôleur et entièrement développé en programmation orientée objet. Plutôt que de réinventer quelque chose, le concepteur de Laravel a tout simplement utilisé celui de Symfony en l'étendant pour créer un système de routage efficace [6].

- **Bootstrap :**

Bootstrap est un Framework développé par l'équipe du réseau social Twitter. Proposé en open source (sous licence MIT), ce Framework utilisant les langages HTML, CSS et JavaScript fournit aux développeurs des outils pour créer un site facilement. Ce Framework est pensé pour développer des sites avec un design responsive, qui s'adapte à tout type d'écran, et en priorité pour les smartphones. Il fournit des outils avec des styles déjà en place pour des typographies, des boutons, des interfaces de navigation et bien d'autres encore. On appelle ce type de Framework un "front-end Framework" [7].

V. Environnements matériels, logiciels, outils :

- **StarUML :**

StarUML est un logiciel de modélisation UML [1], qui a été « cédé comme open source » par son éditeur, à la fin de son exploitation commerciale (qui visiblement continue ...), sous une licence modifiée de GNU GPL.

Il gère la plupart des diagrammes spécifiés dans la norme UML 2.0.

StarUML est écrit en Delphi1, et dépend de composants Delphi propriétaires (non open-source).

- **PowerDesigner :**

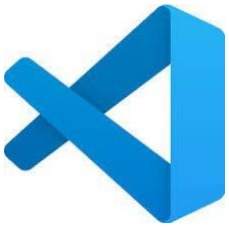
PowerDesigner (anciennement PowerAMC) est un logiciel de modélisation. Il permet de modéliser les traitements informatiques et leurs bases de données associées. Créé par SDP sous le nom AMC*Designor, racheté par Powersoft, ce logiciel est produit par Sybase depuis le rachat par cet éditeur en 1995. Hors de France, la version internationale est commercialisée par Sybase sous la marque PowerDesigner.

- **Xampp :**

XAMPP est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place un serveur Web local, un serveur FTP et un serveur de messagerie électronique. Il s'agit d'une distribution de logiciels libres offrant une bonne souplesse d'utilisation, réputée pour son installation simple et rapide. Ainsi, il est à la

portée d'un grand nombre de personnes puisqu'il ne requiert pas de connaissances particulières et fonctionne, de plus, sur les systèmes d'exploitation les plus répandus [8].

- **Visual Studio Code :**



Visual Studio Code est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et MacOs. Son fonctionnement inclut la prise en charge du débogage, avec la prendre en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code.

- **PhpMyadmin :**

C'est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place un serveur Web local le paquetage open source XAMPP entièrement gratuit et facile à installer ainsi utiliser, contenant MySQL, Apache et d'autres logiciels.

- **Browser(Brave) :**

Brave Browser est un navigateur Web gratuit et open-source qui met l'accent sur la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Il a été développé par Brave Software Inc. et est disponible pour les plateformes Windows, MacOs, Linux, Android et iOS, Il permet le fonctionnement et l'exécution de tout code écrit par des langages attacher au web comme HTML et CSS ainsi JavaScript et PHP.

- **MySQL :**

MySQL est une base de données relationnelle libre qui a vu le jour en 1995 et très employé sur le Web, souvent en association avec PHP (langage) et Apache (serveur web). MySQL fonctionne indifféremment sur tous les systèmes d'exploitation (Windows, Linux, Mac OS notamment). Le principe d'une base de données relationnelle est d'enregistrer les informations dans des tables, qui représentent des regroupements de données par sujet [9].

- **Composer :**

Composer est un logiciel gestionnaire de dépendances libre écrit en PHP. Il permet à ses utilisateurs de déclarer et d'installer les bibliothèques dont le projet principal a besoin. Le développement a débuté en avril 2011 et a donné lieu à une première version sortie le 1er mars 2012 [10].

Chapitre 4 :

RÉALISATIONS, INTERFACES, TESTS

Dans ce chapitre nous allons présenter notre site web, en présentant les principales interfaces réalisées.

I. Présentation de l'application et ces interfaces :

Une fois le client accède à notre site web, il est redirigé vers la page d'accueil (Home):

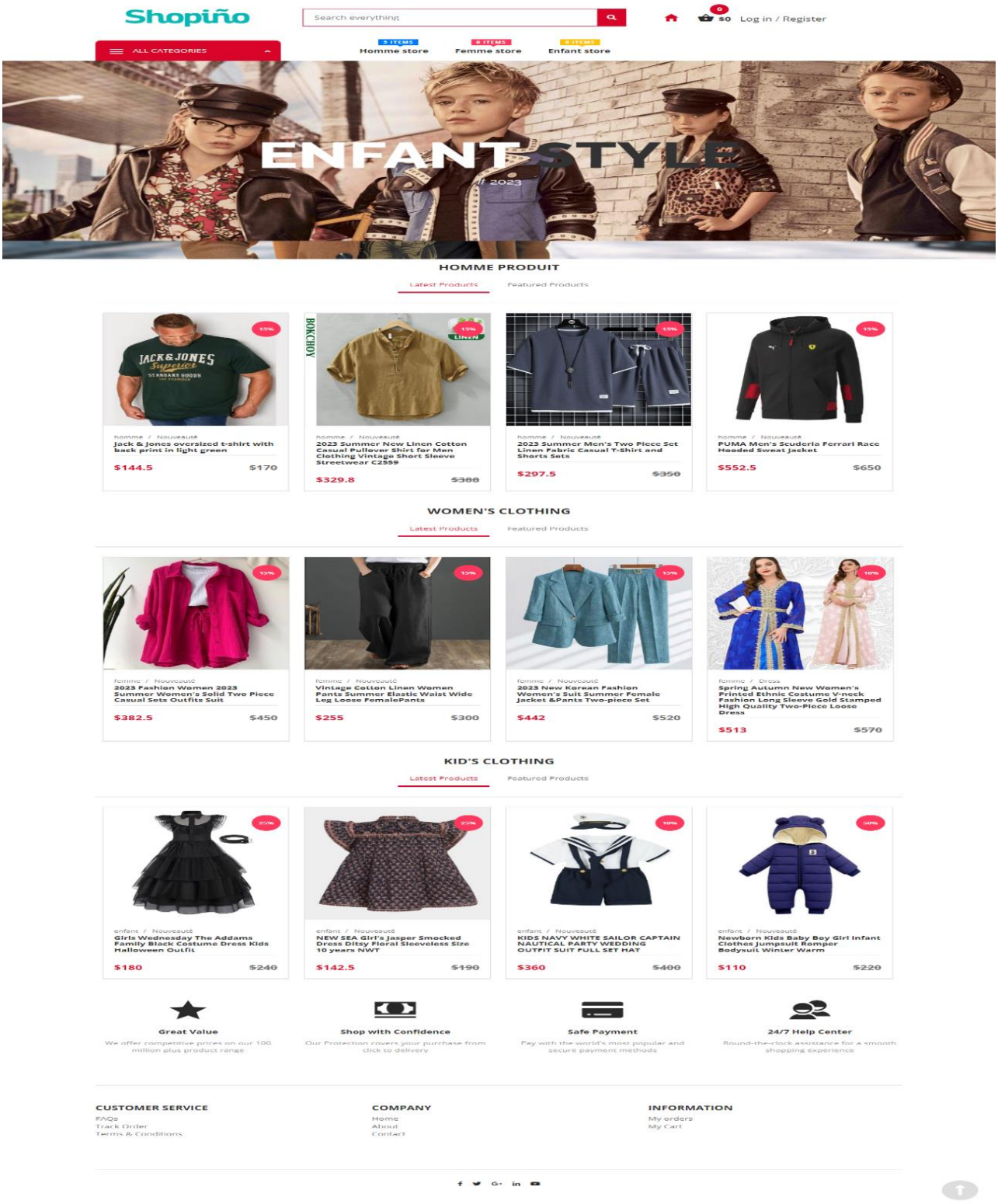


Figure 12 : Page d'accueil (Home) de notre site web

Après cela, le client peut choisir la catégorie ou chercher les produits qu'il souhaite, par exemple, si le client choisit la catégorie Homme, il devrait voir cette page:

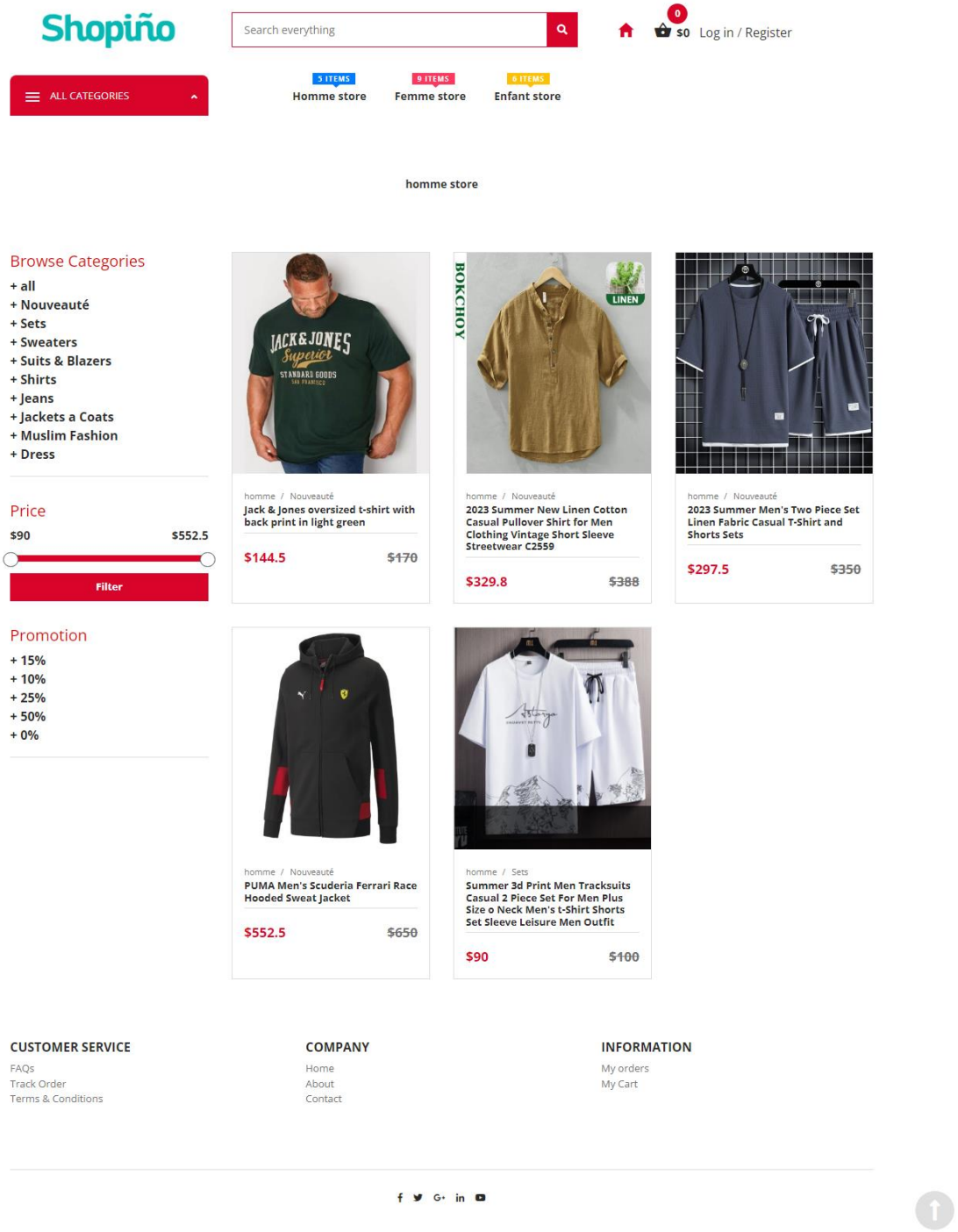


Figure 13 : Page boutique (catégorie Homme) de notre site web

Après cela, le client peut filtrer les produits ou choisir un produit qu'il souhaite, si le client choisit un produit, il est redirigé vers la page contenant les informations de ce produit, produit détails:

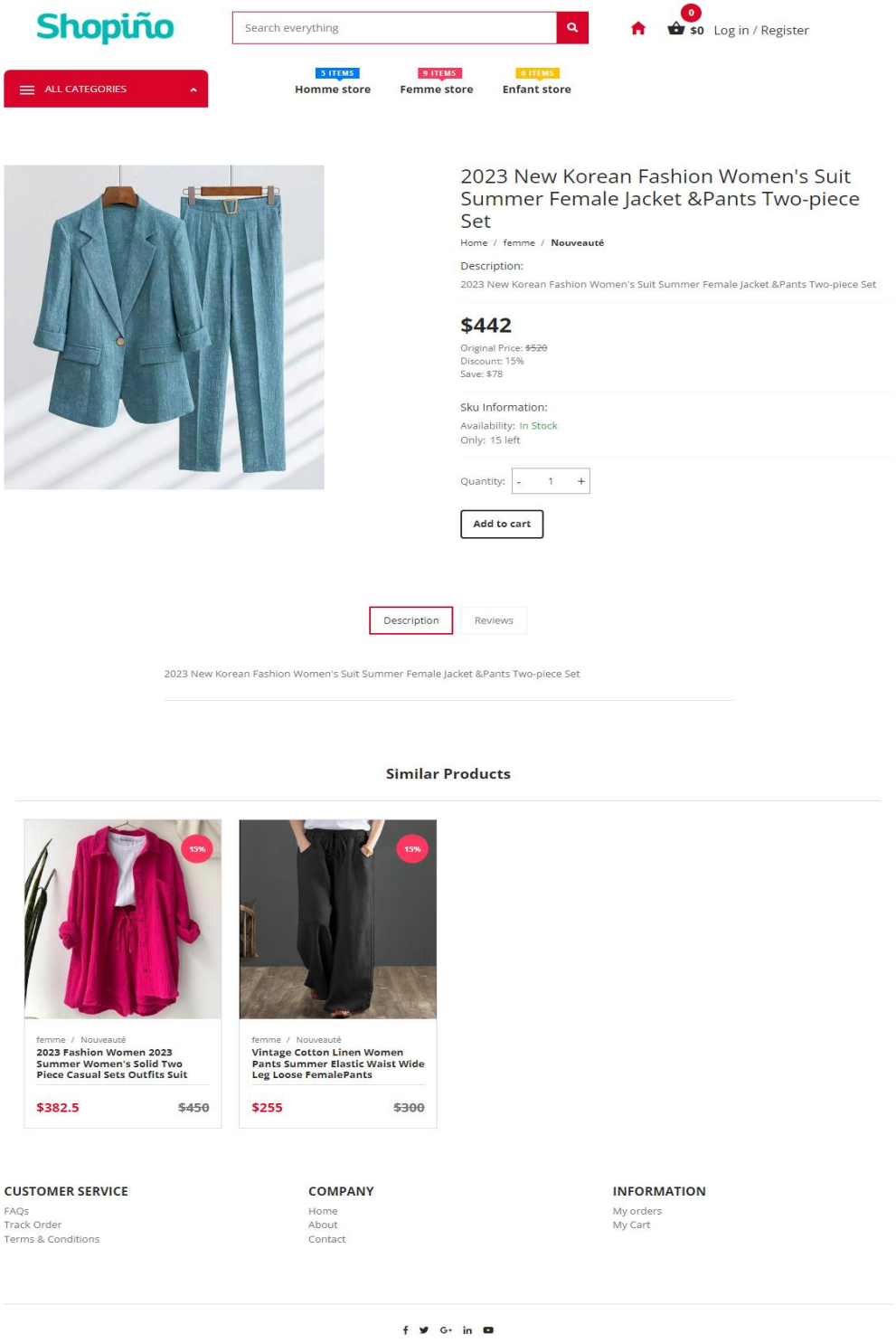


Figure 14 : Page de détails d'un produit

Ici (Figure 14), le client peut voir les détails du produit ou les commentaires des autres clients, si le client souhaite ajouter ce produit au panier, il doit cliquer sur le bouton 'ADD TO CART' et le produit doit automatiquement ajouter au panier, après pour continuer son processus d'achat, il faut accéder à la page de panier :

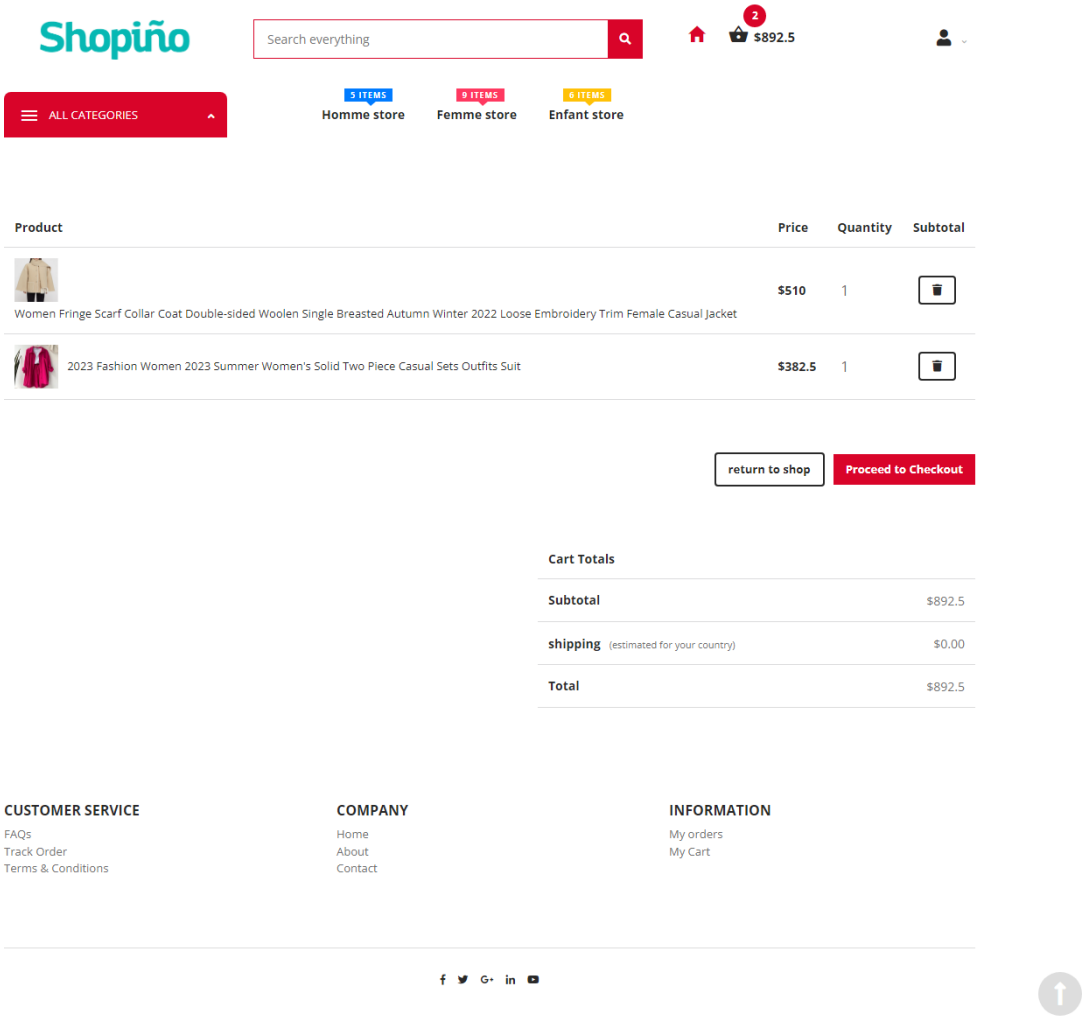


Figure 15 : Page Panier de client

Donc, le client peut gérer son panier et ajouter ou diminuer la quantité de produit, ajouter d'autres produits ou supprimer des produits qui sont déjà au panier. Ensuite, pour commander, il faut cliquer sur 'Proceed to Checkout'.

Puis, on va vérifier si le client est connecté, si oui, il va continuer son processus d'achat, sinon il doit au préalable créer un compte afin de pouvoir effectuer librement des achats, et ici la phase d'authentification prend place :

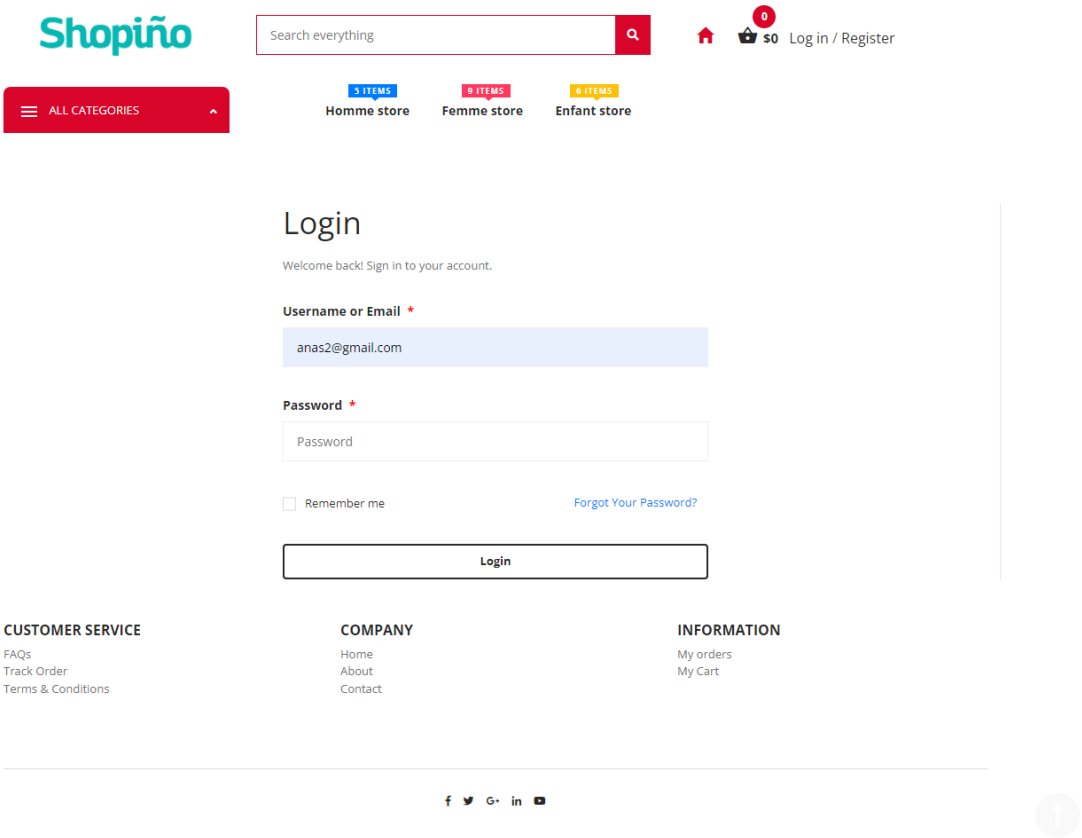


Figure 16 : Page d'Inscription et Connexion

La figure 16 présente la page d'inscription et connexion qui permet au client de créer un compte, s'il ne l'a pas, sinon il va saisir les informations de son compte pour l'accéder.

Alors, après avoir accéder à son compte, maintenant, il pourra finaliser son achat :

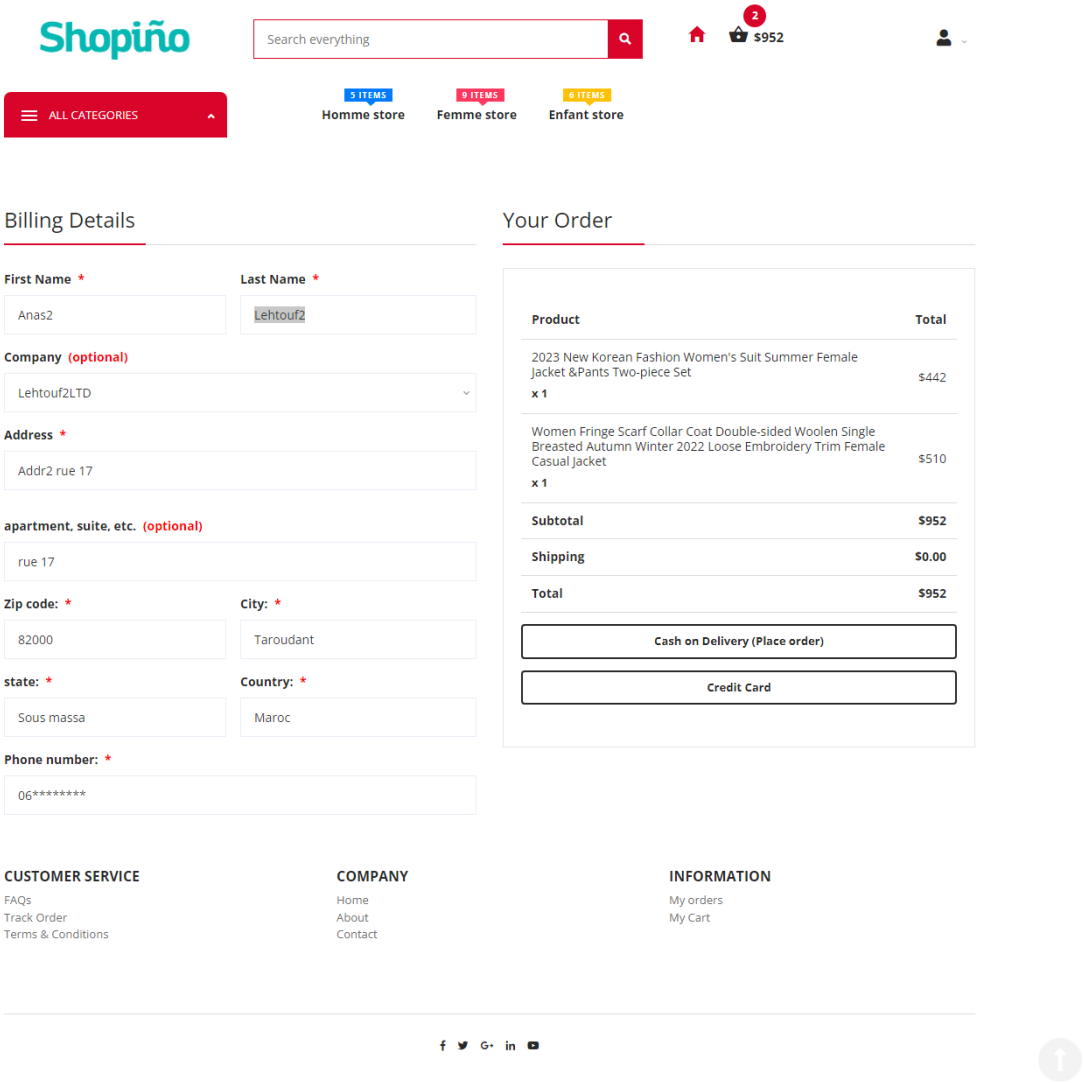


Figure 17 : Page pour complété les informations de livraison et choisie la méthode de paiement.

Alors dans cette page (Figure 17), le client va saisir ses informations de livraison et après la vérification de ces informations, il va cliquer sur 'Cash on delivery' Ou 'Credit Cart' (pour passer à l'étape du paiement par carte bancaire).

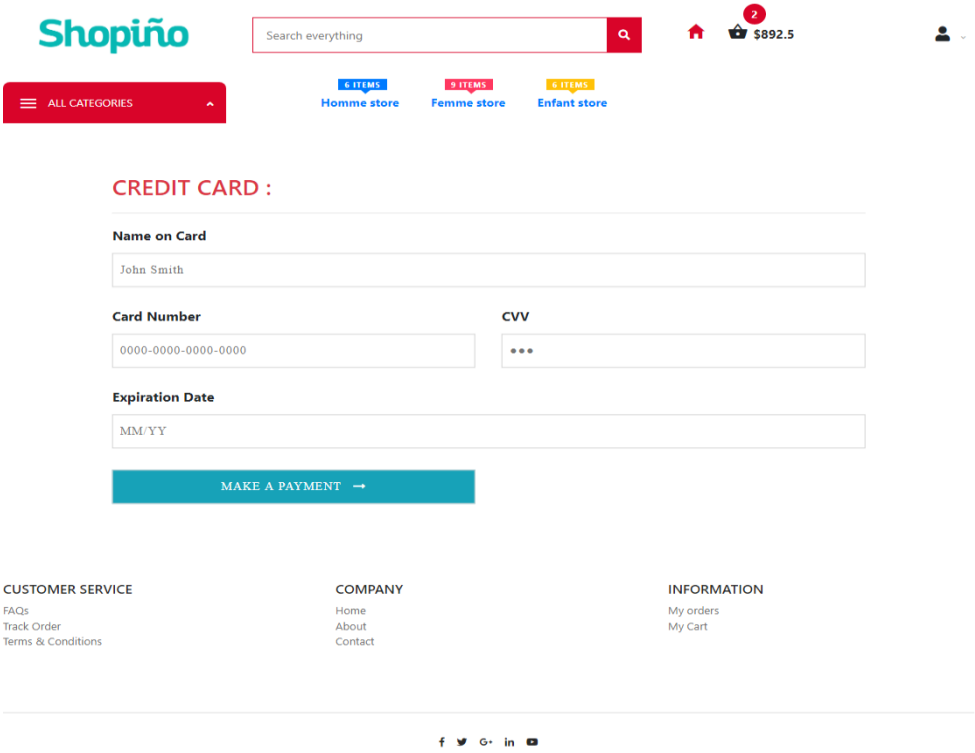


Figure 18 : Page pour complété les informations de paiement et passer la commande.

II. Les interfaces de nos acteurs:

1. Interface de Client:

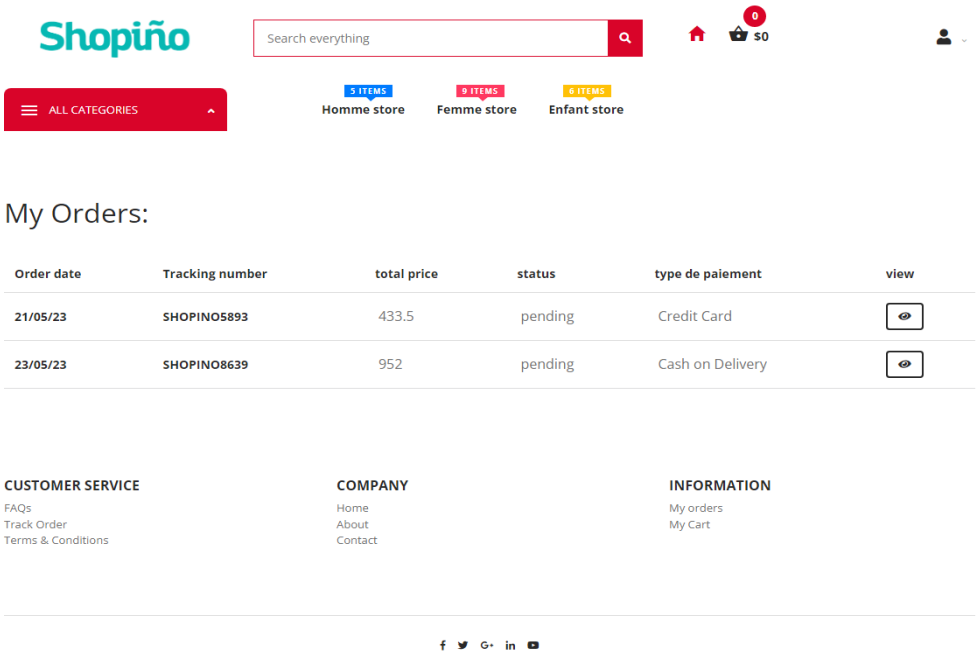


Figure 19 : Interface de Client

Dans l'interface du client, ce dernier peut consulter ses commandes, donner un avis sur un produit ou commande, consulter les produits et les avis des autres clients, modifier son compte ou déconnecter.

2. Interface d'Administrateur:

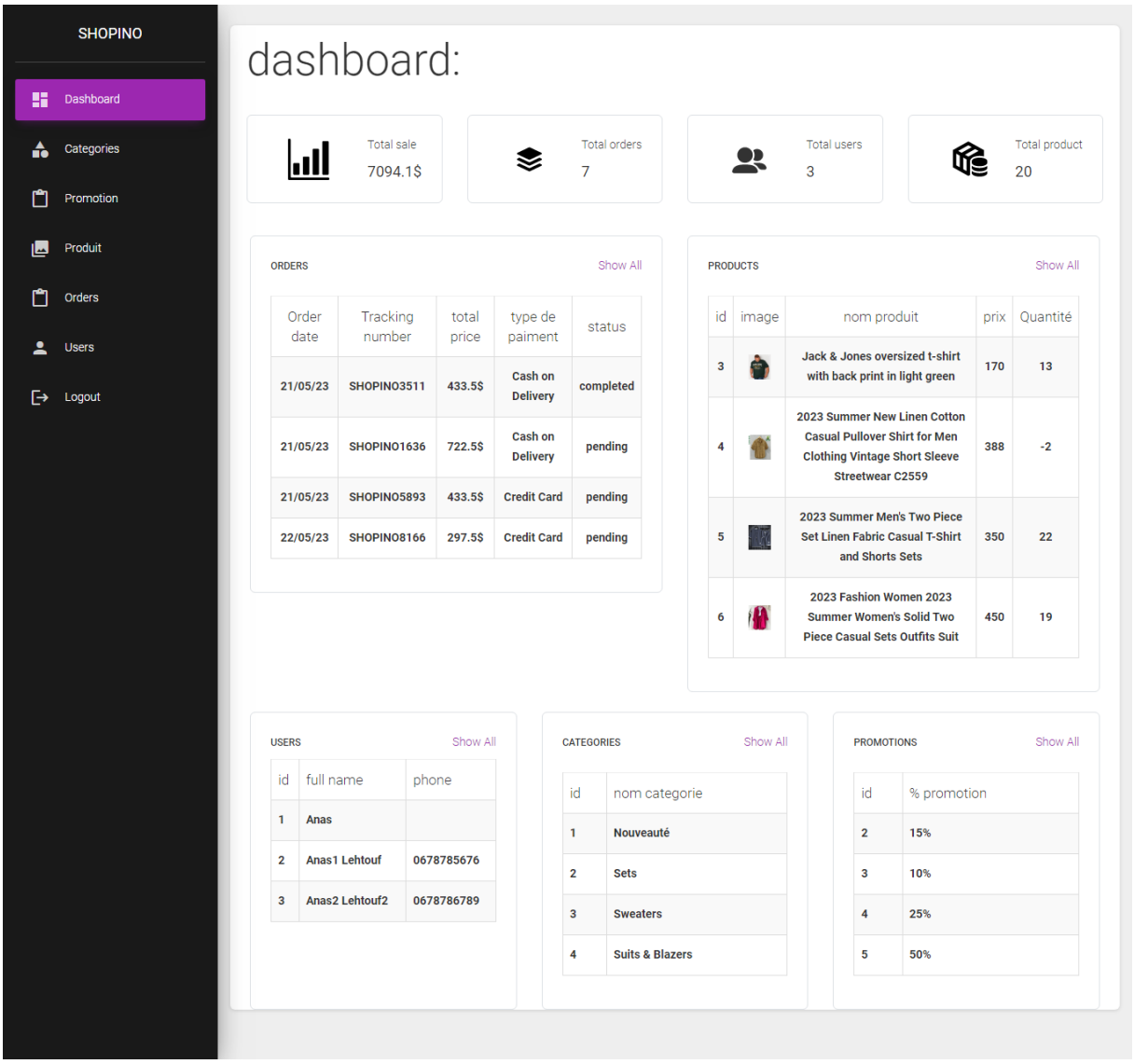


Figure 20 : Interface d'Administrateur

Dans l'interface de l'administrateur (Figure 20), ce dernier peut gérer le site web, les produits, promotions, clients, voir les commandes ou les statistiques du site web.

C'est ça les étapes pour ajouter un produit pour exemple :

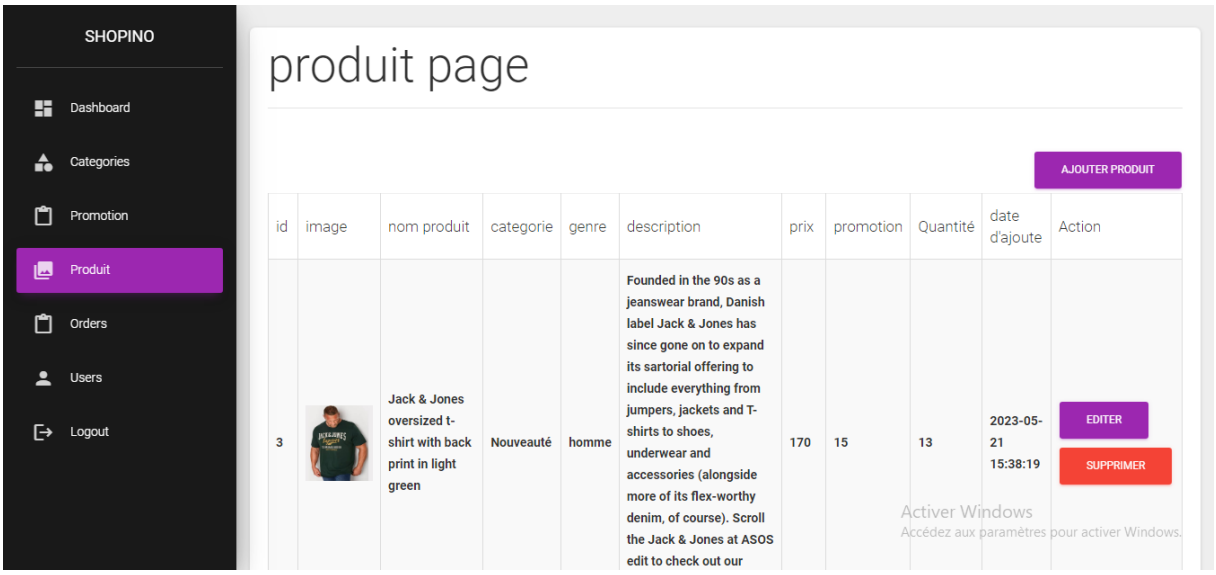


Figure 21 : Interface de gestion des produits (I)

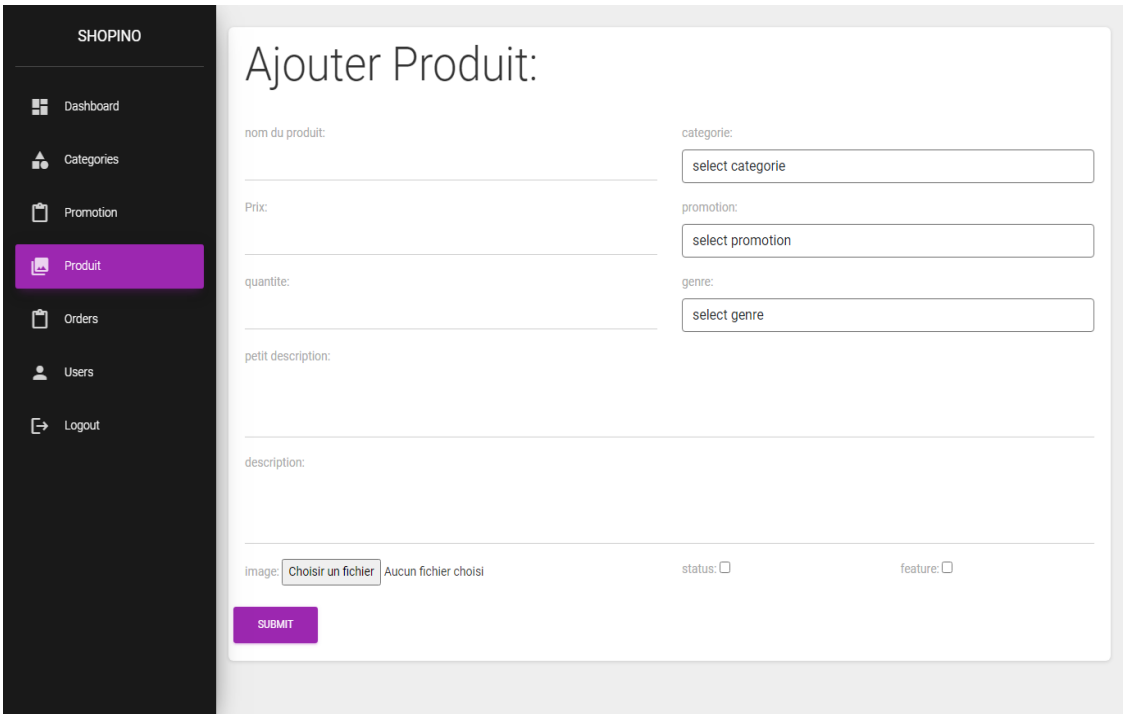


Figure 22 : Interface de création d'un produit avant l'insertion

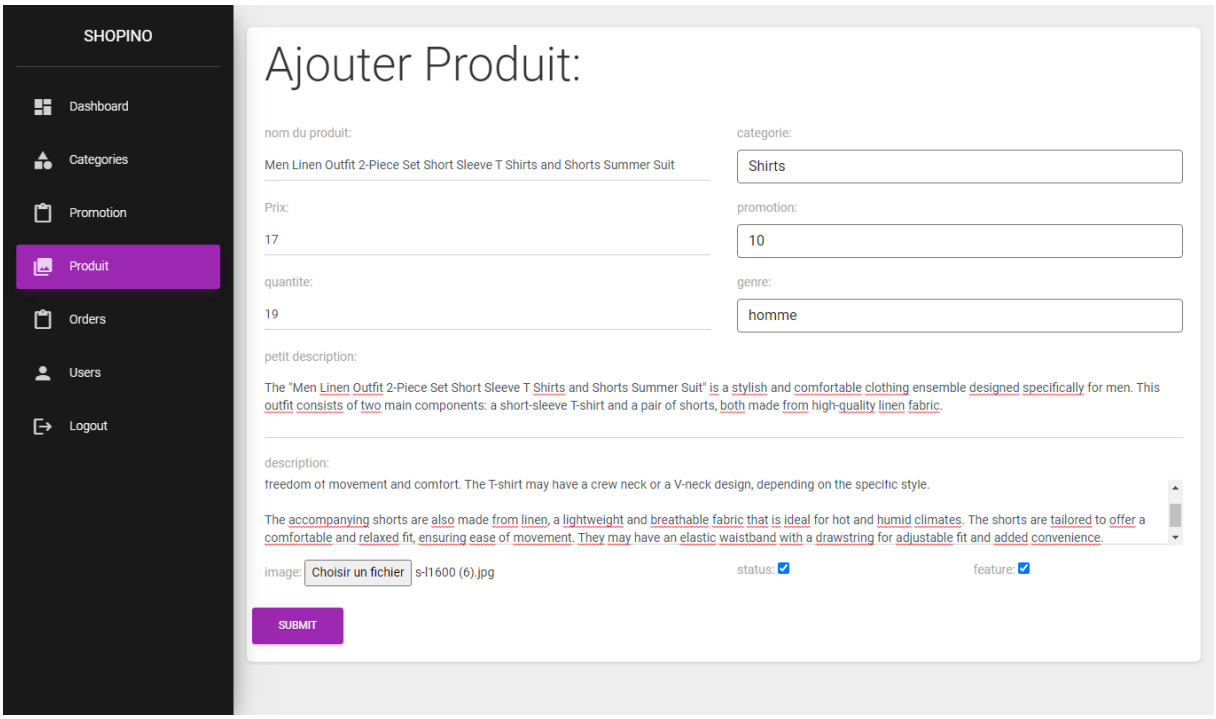


Figure 23 : Interface de création d'un produit après l'insertion

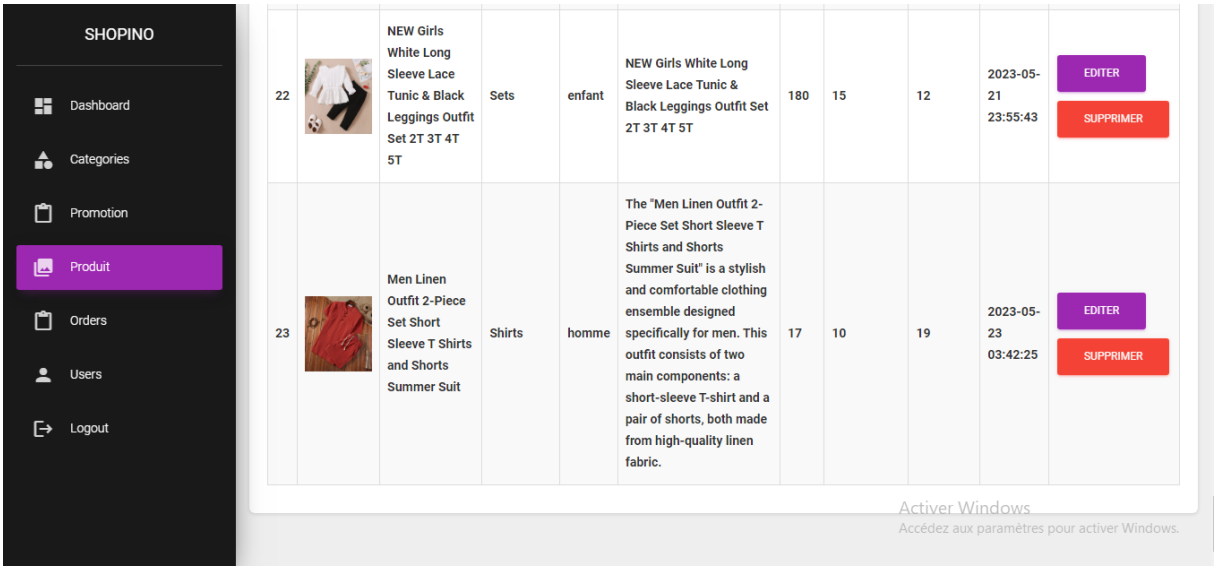


Figure 24 : Interface de gestion des produits (II)

Après avoir renseigné les informations du produit et la quantité, il doit Cliquer sur 'Submit' pour le sauvegarder, et le produit va être créé. Il peut aussi le modifier, supprimer ou voire ses détails.

Conclusion générale et perspectives :

1. Conclusion générale :

Pour réaliser ce projet, nous avons dû renforcer et élargir nos connaissances dans le domaine de la conception, et approfondir notre compréhension des bases de données dans une perspective de programmation, en utilisant une variété de langages et de techniques.

Le projet de fin d'études vise à créer un site web pour la vente de prêt-à-porter dans le domaine du commerce électronique. Nous aspirons à développer un site d'affaires qui allie simplicité et attractivité, en mettant l'accent sur l'augmentation des ventes et d'attirer le plus grand nombre de clients. Le site est constamment développé que nous explorons de nouvelles idées de marketing.

La réalisation de ce projet a été une expérience utile et passionnante pour nous. Il nous a donné l'occasion d'appliquer et d'élargir nos connaissances passées et d'utiliser une variété de pratiques et de concepts que nous avons acquis au cours de nos années d'études. Nous avons pu profiter de cette occasion pour nous perfectionner et développer nos compétences de façon nouvelle et novatrice.

2. Perspectives :

De façon prédictive, nous voulons rendre notre site web disponible, mais nous envisageons de développer une application mobile au lieu de nous fier uniquement au site web. Cela permettra aux clients de parcourir nos produits facilement, de recevoir des notifications sur les avis et de fournir des produits.

D'autre part, nous avons l'intention d'utiliser des techniques d'apprentissage automatique pour recommander des produits et analyser le comportement des clients sur notre site web. Nous voulons également mettre en œuvre une architecture de service avancée pour améliorer les performances de notre site web. Ces étapes nous permettront d'offrir aux clients une expérience plus efficace et de mieux répondre à leurs besoins.

Bibliographie

[1] : Langage de Modélisation Unifié.

https://fr.wikipedia.org/wiki/UML_(informatique)

[2] : MERISE – MCD (Modèle conceptuel des données).

https://web.maths.unsw.edu.au/~lafaye/CCM/merise/mcd.htm

[3] : MLD (Modèle Logique des Données).

https://www.base-de-donnees.com/mld/

[4] : Qu'est-ce que le MVC ?

https://fruanthony.wordpress.com/veille-technologie/le-modele-mvc/

[5] : Javascript : définition simple et applications pratiques.

https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203585-javascript/

[6] : Laravel : un framework qui rend heureux.

https://laravel.sillo.org/cours-laravel-9-les-bases-presentation-generale

[7] : Bootstrap : définition, tutoriels, astuces, pratiques.

https://www.journaldunet.com/web-tech/developpeur/1159810-bootstrap-definition-tutoriels-astuces-pratiques/

[8] : XAMPP.

https://fr.wikipedia.org/wiki/XAMPP

[9] : MySQL – Définition.

http://www.mosaique-info.fr/glossaire-web-referencement-infographie-multimedia-informatique/m-glossaire-informatique-et-multimedia/448-mysql-definition.html

[10] : Composer (logiciel).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Composer_(logiciel)